

נחזור מנהל מה"ט 11-4-51 – נספח מס' 1) הצעה לפרויקט גמר)

תאריך: _____

לכבוד
יחידת הפרויקטים
מה"ט

הצעה לפרויקט גמר

* יש להדפיס את כל הנתונים הנדרשים

1. פרטי הסטודנטים

שם הסטודנט	ת.ז. 9 ספרות	כתובת	טלפון נייד	תאריך סיום הלימודים
חדר גיריס	323016303	כפר בענה, 2018900, ת.ד. 236	0533218112	2025

שם המכללה: _____ אורט בראודה _____ סמל המכללה: _____

מסלול ההכשרה: הנדסאים

מגמת לימוד: _____ תוכנה _____ מקום ביצוע הפרויקט: _____

2. פרטי המנחה האישי

שם המנחה *	כתובת	טלפון נייד	תואר	מקום עבודה / תפקיד
מורן קופפר	ברל 74 חיפה	0507733180	Msc מדעי המחשב	אורט בראודה / מרצה

* עבור מנחה אישי חדש יש לצרף קורות חיים, ניסיון מקצועי ותעודות השכלה לאישור מה"

חתימת הגורם המקצועי מטעם מה"ט

חתימת המנחה

חתימת הסטודנט

הצעה מאושרת יש להסתכל על הערות

דרך מנחם בגין 86 תל אביב ת.ד. 36049 מיקוד 67138
טלפון: 7347521-03 פקס: 7347644-03

1. שם הפרויקט

HouseholdHero – Positions each family member as a hero of the home

2. רקע

2.1. תיאור ורקע כללי

במהלך החיים המודרניים, חלוקת המטלות והאחריות בבית בין בני המשפחה עלולה להוביל לעומס ולחוסר סדר. רבים מתקשים לעקוב אחרי משימות יומיומיות, תכנון פעילויות והבטחת שיתוף פעולה יעיל בין כל בני הבית. מערכות לניהול הבית נועדו לספק פתרון דיגיטלי לניהול מטלות ביתיות, אך לעיתים קרובות הן אינן מצליחות לשלב הנאה ומוטיבציה בתהליך.

המערכת שלנו מציעה פתרון דיגיטלי יעיל ואינטראקטיבי לניהול משימות ואחריות בבית, והיא מותאמת לשני סוגי משתמשים עיקריים: מנהל המערכת (Admin User) וחבר משפחה (Family Member).

פעולות מנהל המערכת (Admin User):

- יצירת חשבונות משתמשים:
מנהל המערכת אחראי על יצירת חשבונות לכל בני המשפחה, ניהול פרטיהם, והענקת הרשאות מתאימות במערכת.
- הקצאת משימות:
הוספת משימות חדשות למערכת, כולל פרטים כגון כותרת, תיאור, תאריך יעד, רמת עדיפות, והקצאתן לחברי משפחה מסוימים.
- עריכת פרטי משימה:
עדכון פרטי משימות קיימות, שינוי הקצאתן למשתמשים שונים, או מחיקת משימות שאינן רלוונטיות.
- צפייה בנקודות:
מעקב אחר הנקודות שצברו כל חברי המשפחה בטבלת הניקוד המשפחתית, עם אפשרות לסינון לפי תקופה או משתמש מסוים.
- יצירת דוחות:
הפקת דוחות מפורטים על ביצועי המשימות, כולל סטטיסטיקות וגרפים שמסייעים בניתוח ומעקב אחר פעילות המשפחה.
- שליחת הודעות דחופות:
מנהל המערכת יכול לשלוח הודעות דחופות לכל המשתמשים, כגון תזכורת לפגישה משפחתית או אירוע חשוב. ההודעות יופיעו בלוח המשימות או יישלחו כהודעת פוש.
- ניהול הצבעות על משימות:
פרסום משימות חדשות להצבעה.
מעקב אחר תוצאות ההצבעות.
אישור או עריכת הקצאה אוטומטית של משימות על בסיס הצבעות או העדפות.
- הגדרת יכולות משתמשים:
קביעת סוגי המשימות שכל משתמש מסוגל לבצע בעת יצירת הפרופיל או עדכון.
- גישה לפעולות משתמש רגיל:
המנהל יכול לבצע כל פעולה של משתמש רגיל (כגון השלמת משימות, צפייה בנקודות, ועוד).

פעולות חבר משפחה (Family Member):

1. כניסה למערכת:
התחברות למערכת באמצעות פרטי החשבון שסופקו על ידי מנהל המערכת.
2. השלמת משימות:
סימון משימות שהוקצו להם כבוצעו, מה שמוביל לצבירת נקודות אישיות.
3. צפייה בנקודות:
בדיקת כמות הנקודות האישיות ומיקומם בטבלת הדירוג המשפחתית.
4. שליחת הודעה למנהל:
אפשרות לשלוח הודעות או בקשות למנהל המערכת, כגון:
שינוי פרטי משימה שהוקצתה להם.
הצעה למשימה חדשה.
שיתוף רעיונות לשיפור המערכת.
5. צפייה בלוח המשימות המשפחתי:
עיון ברשימת כל המשימות המשפחתיות, כולל תיאור ותאריך יעד.
6. עדכון סטטוס משימה:
אפשרות לסמן משימה כ"לא הושלמה" ולצרף הערות במידת הצורך.
7. השתתפות באירועים משפחתיים:
קבלת הודעות דחופות ממנהל המערכת ואישור השתתפות באירועים משפחתיים.
8. הצבעה על הקצאת משימות:
בחירת משימות מתוך רשימת משימות שהמנהל פרסם.
משימות ללא הצבעות מוקצות אוטומטית למשתמשים עם פחות משימות או ניקוד,
תוך התאמה ליכולות שהוגדרו על ידי המנהל.

תהליכים אוטומטיים במערכת:

1. הכרזת זוכה:
המערכת מחשבת את הנקודות שצברו כל בני המשפחה על פי הקריטריונים שהוגדרו מראש ומכריזה באופן אוטומטי על הזוכה התקופתי.
2. עדכון ניקוד:
המערכת מעדכנת באופן שוטף את טבלת הניקוד בהתאם להשלמת משימות.
3. שליחת תזכורות לביצוע משימות:
המערכת שולחת תזכורות אוטומטיות לבני המשפחה לביצוע משימות שהוקצו להם, בהתאם לזמני היעד שהוגדרו מראש.
4. דיווח על משימות שלא הושלמו:
אם משימות לא הושלמו בזמן שהוגדר, המערכת מתריעה למנהל הבית ורושמת הערות בניקוד.
5. יצירת משימות מחזוריות:
המערכת מייצרת משימות מחזוריות (כגון ניקיון שבועי או תשלומי חשבונות חודשיים) בהתאם להגדרות שהוזנו מראש.
6. חיזוק מוטיבציה עם הודעות פרסונליות:
שליחת הודעות עידוד או ברכות לחברי משפחה שעמדו ביעדים שלהם או מובילים בניקוד.
7. עדכון אוטומטי של לוח משימות:

לוח המשימות מתעדכן באופן אוטומטי עם השלמת משימות, כולל סנכרון עם טבלת הניקוד והמשימות הבאות בתור.
8. הקצאת משימות ללא הצבעות:

משימות שאף אחד לא הצביע עליהן מוקצות אוטומטית למשתמשים עם הכי פחות משימות או ניקוד, תוך בדיקה שהם מסוגלים לבצע את המשימות (על פי הגדרות מנהל).

המערכת נועדה לייעל את חלוקת המשימות והאחריות בבית, תוך שיפור שיתוף הפעולה המשפחתי. אלמנט המשחקיות (גימפיקציה) מעודד מעורבות ותחושת הישג בקרב בני המשפחה, והופך את ניהול הבית לפעולה נעימה ומהנה.

2.2. מטרות המערכת

- ניהול יעיל של משימות ביתיות
- יצירת פלטפורמה דיגיטלית לניהול משימות ואחריות בבית, המאפשרת למנהל המערכת לחלק מטלות בצורה מסודרת ומובנית.
- שיפור שיתוף הפעולה המשפחתי
- עידוד שיתוף פעולה בין בני המשפחה באמצעות מערכת משימות משותפת שמחזקת את תחושת האחריות האישית והקבוצתית.
- הגברת המוטיבציה לביצוע מטלות
- שילוב אלמנט של משחקיות (גימפיקציה) שבו בני המשפחה צוברים נקודות על השלמת משימות, מה שהופך את ביצוע המטלות למהנה ומעורר מוטיבציה.
- תחרות בריאה בין בני המשפחה
- המערכת מכריזה באופן אוטומטי על זוכה תקופתי (לדוגמה: אחת לחודש, חצי שנה או שנה), בהתאם להגדרות מנהל המערכת, ובכך מעודדת תחרות ידידותית.
- יצירת חוויה מהנה בניהול הבית
- המערכת נועדה להפוך את ניהול הבית לפעולה מהנה ומשחקית, שמשלבת בין סדר, אחריות והנאה.

3. סקירת מצב קיים בשוק

- במהלך סקירת המערכות הקיימות בשוק לניהול הבית, נבדקו שלוש מערכות מובילות: **Nines**, **For Busy Bees**, ו-**Habits and Home**. להלן תיאור מפורט של כל אחת מהמערכות ומה שהן מספקות:

• 1. Nines

- כתובת: [Nines Living](#)
- תיאור:
- מערכת זו מתמקדת בניהול הבית באופן מקצועי ומתואם. היא מספקת פתרונות לניהול משימות, ארגון מסמכים וניהול לוחות זמנים בצורה חכמה.

- תכונות עיקריות:
- מעקב אחר משימות ביתיות ואחריות של כל חברי המשפחה.
- ניהול מסמכים חשובים בצורה מאורגנת ונגישה.
- כלים לניהול לוחות זמנים בצורה יעילה ושקופה לכל המשתמשים.
- יתרון ייחודי:
- הממשק ידידותי מאוד ונועד להפוך את ניהול הבית לפשוט עבור משפחות גדולות.

● 2. For Busy Bees

- כתובת: [For Busy Bees](#)
- תיאור:
- המערכת מציעה פתרון כולל לניהול הבית תוך התמקדות בפרודוקטיביות וביעילות. היא מיועדת לאנשים עסוקים שמחפשים דרכים לשפר את הסדר בבית.
- תכונות עיקריות:
- כלים לתכנון ארוחות שבועיות וליצירת רשימות קניות באופן אוטומטי.
- הגדרת שגרות ניקיון ביתיות יומיות, שבועיות ועונתיות.
- בניית שגרות משפחתיות לשיפור ניהול הזמן והסדר בבית.
- יתרון ייחודי:
- התמקדות בפרודוקטיביות אישית ומשפחתית באמצעות כלים פרקטיים לניהול שגרה.

● 3. Habits and Home

- כתובת: [Habits and Home](#)
- תיאור:
- מערכת זו מתמקדת בשיפור הרגלים משפחתיים ובנייה של שגרות שוטפות לניהול הבית. היא מתאימה למשפחות שמחפשות פתרון משולב של סדר והרגלים.
- תכונות עיקריות:
- שגרות ברורות וקלות ליישום לניהול זמן ומשימות.
- ניהול מסמכים חשובים בצורה מאורגנת ובטוחה.
- כלים מותאמים אישית לבנייה ושימור הרגלים טובים למשפחה.
- יתרון ייחודי:
- ממוקדת בשיפור ההרגלים המשפחתיים לטווח ארוך.
-

● ניתוח תכונות נפוצות:

- לאחר סקירה של שלוש המערכות, ניתן לזהות מספר תכונות נפוצות:
- ניהול משימות: הקצאה ומעקב אחר מטלות ואחריות בבית.
- תכנון ארוחות: ארגון לוח זמנים שבועי לארוחות ויצירת רשימות קניות.
- לוחות זמנים לניקיון: קביעת שגרות לניקיון יומי, שבועי ועונתי.
- ארגון מסמכים: אחסון מסמכים ומידע חשובים במקום מרכזי.
- בניית שגרה: יצירת שגרות יומיות קבועות לייעול התנהלות הבית.
- המידע מאפשר לזהות פערים פוטנציאליים ולפתח פתרונות ייחודיים שטרם קיימים במערכות הקיימות.
-

4. מה הפרויקט מחדש/משפר

הפרויקט מחדש ומשפר את הדרך שבה משפחות מנהלות את המטלות והאחריות בבית על ידי שילוב אלמנט ייחודי של גימיפיקציה (משחק). בניגוד למערכות קיימות שמתמקדות בארגון בלבד, המערכת שלנו מוסיפה תחרויות ואינטראקטיביות באמצעות מנגנון צבירת נקודות והכרזת זוכה תקופתי.

בנוסף, המערכת מאפשרת:

1. מעורבות מוגברת: בני המשפחה מעודדים להשתתף במשימות בצורה פעילה מתוך שאיפה לזכות ולהוביל בטבלת הניקוד.
2. תכנון מותאם אישית: המשתמש הראשי (האדמין) יכול להתאים את ערכי הניקוד למטלות ולבחור את תדירות הזכייה (חודשית, חצי שנתית או שנתי).
3. שיפור שיתוף הפעולה: המערכת הופכת את חלוקת המטלות לפעילות מגבשת ומהנה, במקום להיות מטלה נתפסת כמעיקה.

5. דרישות

5.1. דרישות מערכת

סביבת מערכת:

- אפליקציית Android 8.0 **Android:** ומעלה.
- אתר ניהול: דפדפנים מודרניים (Chrome, Firefox, Safari).
- שרת: Node.js + Firebase (Firestore, Authentication).

מערכת הפעלה:

- שרת Linux/Windows: עם Node.js.
- משתמשים (Android 8.0+): אפליקציה, כל מערכת הפעלה (אתר ניהול).

זיכרון GB בשרת:

- מינימום) 2GB RAM :לצורך הרצה חלקה.
- מומלץ 4GB RAM :ומעלה (לעומס גבוה).

כמות משתמשים בו-זמנית:

אפליקציה :עד 1,000 משתמשים.

אתר ניהול :עד 50 מנהלים.

5.2. דרישות פונקציונאלית

מספר מעקב	סיווג	דרישה
1	FR	מנהל המערכת יכול ליצור חשבונות משתמשים עבור בני המשפחה.
2	FR	מנהל המערכת יכול להקצות משימות לחברי משפחה מסוימים.
3	FR	מנהל המערכת יכול לערוך פרטי משימות, כולל כותרת, תיאור ותאריך יעד.
4	FR	מנהל המערכת יכול למחוק משימות שאינן רלוונטיות.
5	FR	מנהל המערכת יכול לצפות בנקודות שצברו בני המשפחה בלוח הניקוד.
6	FR	מנהל המערכת יכול לסנן נקודות לפי משתמש מסוים או תקופת זמן.
7	FR	מנהל המערכת יכול להפיק דוחות עם נתוני ביצוע מפורטים.
8	FR	מנהל המערכת יכול לשלוח הודעות דחופות לכל המשתמשים.
9	FR	מנהל המערכת יכול לנהל הצבעות להקצאת משימות.
10	FR	מנהל המערכת יכול לקבוע יכולות משימה לכל משתמש.
11	FR	חבר משפחה יכול להיכנס למערכת עם פרטי ההתחברות שסופקו.
12	FR	חבר משפחה יכול לסמן משימות כבוצעו ולצבור נקודות.
13	FR	חבר משפחה יכול לצפות בנקודות האישיות שלו ובמיקומו בלוח הניקוד.

14	FR	חבר משפחה יכול לשלוח הודעות למנהל המערכת לשינוי משימות או הצעות.
15	FR	חבר משפחה יכול לצפות בלוח המשימות המשפחתי.
16	FR	חבר משפחה יכול לסמן משימה כ'לא הושלמה' ולהוסיף הערות.
17	FR	חבר משפחה יכול להשתתף באירועים משפחתיים ולאשר הגעה.
18	FR	חבר משפחה יכול להצביע על הקצאת משימות.
19	FR	המערכת מחשבת אוטומטית את הנקודות שצברו בני המשפחה.
20	FR	המערכת מעדכנת אוטומטית את לוח הניקוד על סמך משימות שהושלמו.
21	FR	המערכת שולחת תזכורות אוטומטיות לביצוע משימות.
22	FR	המערכת מתריעה למנהל המערכת על משימות שלא הושלמו.
23	FR	המערכת יוצרת משימות מחזוריות בהתאם להגדרות מנהל המערכת.
24	FR	המערכת שולחת הודעות מוטיבציה מותאמות אישית למשתמשים.
25	FR	המערכת מעדכנת את לוח המשימות אוטומטית לאחר השלמת משימות.
26	FR	המערכת תציג למנהל רשימה עדכנית של המשתמשים המומלצים, לצד הנתונים הרלוונטיים (ניקוד, מספר משימות, היסטוריית פעילות).
27	FR	מנהל המערכת יכול לבצע פעולות רגילות כמו סימון משימות כבוצעו.
28	FR	מנהל המערכת יכול לאשר או לערוך הקצאת משימות על בסיס הצבעות.
29	FR	מנהל המערכת יכול לעקוב אחרי ביצועי משימות באמצעות גרפים.
30	NFR	המערכת תספק חיבור מאובטח לכל המשתמשים.
31	NFR	המערכת תצפין את כל נתוני המשתמשים להגנה על פרטיותם.
32	NFR	המערכת תהיה נגישה ממכשירים ניידים.
33	NFR	המערכת תתמוך במספר שפות.

34	NFR	המערכת תשתמש בממשק משתמש ידידותי ואינטואיטיבי.
35	NFR	המערכת תספק הודעות שגיאה ברורות לפעולות שנכשלו.
36	NFR	המערכת תהיה ניתנת להרחבה לתמיכה בתכונות עתידיות.
37	NFR	המערכת תרשום את כל הפעולות לצורך בקרה.
38	NFR	המערכת תבצע גיבוי נתונים יומיומי למניעת אובדן.
39	NFR	המערכת תספק מסגרת בדיקות אוטומטית.
40	NFR	המערכת תתמוך בתכונות נגישות (כגון קוראי מסך).
41	NFR	המערכת תפותח באמצעות סטנדרטים פתוחים לצורך תאימות.
42	NFR	המערכת תאפשר ייצוא דוחות בפורמטים CSV ו-PDF.
43	NFR	המערכת תתמוך ב-OAuth לאימות צד שלישי.
44	NFR	המערכת תספק התראות בזמן אמת על עדכונים.
45	NFR	המערכת תאפשר אינטגרציה עם אפליקציות יומן חיצוניות.
46	NFR	המערכת תספק תיעוד מקיף למשתמשים ולמפתחים.
47	FR	המערכת מאפשרת למנהל להגדיר פרסים לפי כמות נקודות מסוימת.
48	FR	המערכת מאפשרת לחלק משימה גדולה לתתי-משימות קטנות.
49	NFR	המערכת מספקת יומן פעילויות משפחתי לניהול ותיאום לוחות זמנים.
50	FR	המערכת מציעה משימות בהתבסס על הרגלים קודמים של המשתמשים.
51	FR	המערכת מאפשרת לצרף מסמכים או תמונות למשימה.
52	FR	המערכת מאפשרת יצירת משימות שתלויות בהשלמת משימות אחרות.
53	FR	המערכת מציעה כלי להערכת ביצועי משתמשים עם המלצות לשיפור.
54	NFR	המערכת מספקת אפשרות לסדר משימות לפי קטגוריות כמו ניקיון, קניות וסידורים.

55	NFR	המערכת תעבוד גם ללא חיבור אינטרנט ותסנכרן שינויים לאחר התחברות.
56	NFR	המערכת תציע חיזוי עומסים משפחתיים לפי ביצועי עבר.
57	NFR	המערכת תאפשר שמירה אוטומטית של ההיסטוריה לשחזור מידע על משימות.
58	NFR	המערכת תספק אפשרות להתאמת הממשק לצרכים ולרצונות של המשפחה.
59	NFR	המערכת תכלול אימות דו-שלבי לאבטחה נוספת.
60	NFR	המערכת תאפשר יצירת דוחות שמתעדכנים בזמן אמת, כולל גרפים חזותיים.
61	NFR	המערכת תבטיח חלוקת משימות בצורה אופטימלית למניעת עומס על משתמשים.

6. בעיות צפויות במהלך הפיתוח ופתרונות

6.1. תיאור הבעיות

תיאור קצר של הבעיות בטבלה:

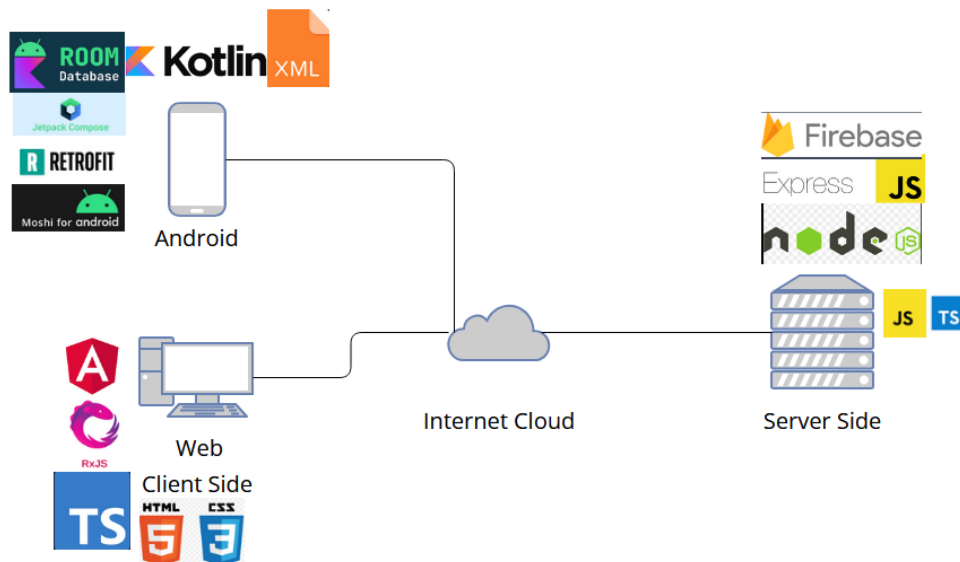
1. ניהול משתמשים מאובטח – יש להבטיח הרשאות גישה נכונות ולהגן מפני פריצות וגניבת מידע.
2. עדכוני משימות בזמן אמת – צריך שהמשתמשים יראו שינויים מיידיים במשימות בלי לרענן את האפליקציה.
3. מניעת כפל משימות – משתמשים עלולים לעדכן או לקחת את אותה משימה במקביל, מה שעלול לגרום לחוסר עקביות.
4. חישוב ניקוד יעיל – יש צורך לעדכן את ניקוד המשתמשים באופן מהיר ומדויק, במיוחד כאשר יש הרבה חישובים.
5. הצגת משימות וסטטוס – האפליקציה צריכה להציג משימות וסטטוסים בצורה נוחה ואינטראקטיבית למשתמשים.
6. משימות חוזרות (**Recurring**) – חלק מהמשימות חוזרות בתדירות קבועה ויש צורך בניהול אוטומטי שלהן.
7. משתמשים שלא משלימים משימות – צריך להתמודד עם משתמשים שלא מבצעים משימות ולמצוא דרך לעודד אותם להשתתף.
8. סנכרון נתונים במצב **Offline** – יש להבטיח שהמשתמשים יוכלו להשתמש באפליקציה גם בלי חיבור לרשת, ולסנכרן נתונים מאוחר יותר.
9. עומס על השרת מחישובי ניקוד – חישובים רבים עלולים לגרום לעומס על השרת, במיוחד עם הרבה משתמשים פעילים.
10. אי-תאימות בין גרסאות **API** – כאשר מתבצע עדכון לממשקי ה-API, צריך למנוע בעיות תאימות שמשפיעות על המשתמשים.
11. ניהול הרשאות מורכב – כאשר יש משתמשים עם תפקידים שונים, יש צורך במערכת הרשאות גמישה וברורה.

6.2. פתרונות אפשריים

תוספות/שיפורים מומלצים	פתרונות אפשריים	בעיה
הוסף Rate Limiting להגנה מפני brute force. השתמש ב-Firebase Security Rules להגבלת גישה לנתונים.	Firebase Auth + 2FA + אחסון API Keys בשרת	ניהול משתמשים מאובטח
החלף WebSockets ב-Firebase Listeners המובנים (חוסך תשתית נפרדת).	Firestore + WebSockets	עדכוני משימות בזמן אמת
הוסף Transaction בצד השרת כדי לנעול עדכונים במקביל.	בדיקות בצד הלקוח + שרת	מניעת כפל משימות
שמור ניקוד במטמון מקומי (ב-Room) למהירות גישה.	אלגוריתם עם משקלות + עדכון מיידי	חישוב ניקוד יעיל
השתמש ב-Compose השתמש ב-LazyColumn במקום RecyclerView (מתיישר עם Jetpack Compose).	RecyclerView + LiveData/Flow	הצגת משימות וסטטוס
השתמש ב-Firebase Cloud Functions עם Scheduled Triggers (לא צריך שרת נפרד ל-Cron).	שדה 'תדירות' + Cron Jobs	משימות חוזרות (Recurring))
הוסף אפשרות למשתמש לנמק אי-השלמה ("כוח עליון") לפני הפחתת ניקוד.	תזכורות FCM + קנסות ניקוד	משתמשים שלא משלימים משימות
הפעל את מצב ה-Offline של Firestore לאפליקציה כדי לשמור סנכרון אוטומטי.	Room Database + רשת Retry	סנכרון נתונים במצב Offline

עומס על השרת מחשובי ניקוד	Cloud Functions + Scaling	הוסף caching לחישובים תכופים ובצע עיבודי לילה למשתמשים לא פעילים.
אי-תאימות בין גרסאות API	גרסאות + API Semantic Versioning	השתמש ב-API Gateway (כגון Apigee) לניהול גרסאות וניטור.
ניהול הרשאות מורכב	Custom Claims ב-Firebase Auth	צור ממשק ניהול הרשאות באתר האדמין לשליטה ויזואלית בתפקידים.

7. פתרון טכנולוגי נבחר 7.1. טופולוגית הפתרון



סיכום טכנולוגיות

- **Jetpack Compose**: עיצוב ממשקים דינמיים ב-Android באמצעות קוד דקלרטיבי.
- **Retrofit + Moshi**: תקשורת API עם המרת JSON אוטומטית לאברים ב-Kotlin.
- **Room Database**: אחסון נתונים מקומי במכשיר למצב Offline.
- **Angular 15+**: מסגרת לבניית אתרי ניהול דינמיים ב-TypeScript.
- **Angular Material**: רכיבי UI מוכנים לטפסים, טבלאות ודוחות.
- **RxJS**: ניהול אירועים אסינכרוניים ותגובות בזמן אמת.
- **Node.js + Express**: בניית API גמיש ומהיר לתקשורת עם הלקוחות.
- **Firebase Firestore**: מסד נתונים בזמן אמת עם סנכרון אוטומטי.
- **Firebase Authentication**: אימות משתמשים מאובטח ופשוט לשילוב.
- **Firebase Hosting**: אירוח אתרים עם SSL ותעבורה גלובלית בחינם.
- **Kotlin**: שפת הפיתוח העיקרית לאפליקציית Android.
- **TypeScript**: שפה מוטמעת טיפוסית לבניית לוגיקה מורכבת ב-Angular.

- **JavaScript/TypeScript** בשרת: גמישות בבחירת שפה ללוגיקת backend.
- **Firestore Security Rules**: הגבלת גישה משתמשים לנתונים ב-Firebase.

7.2. טכנולוגית בשימוש

צד לקוח (Client-side)

Android app :

עיצוב ממשק משתמש **Jetpack Compose** :

מספק עיצוב דקלרטיבי ומודרני עם פחות קוד מ-XML, אידיאלי לממשקים דינמיים.

ספריות עזר:

Retrofit + Moshi:

לניהול תקשורת עם ה-API בצורה בטוחה ופשוטה (ממירה אוטומטית JSON ל-Objects).

Room Database:

מאגר נתונים מקומי למשימות/ניקוד במצב Offline, עם אינטגרציה חלקה ל-Compose.

Web Admin :

Angular 15+ :

מסגרת חזקה לאתרים דינמיים, תומכת ב-TypeScript ובארכיטקטורה מודולרית.

Angular Material :

ספריית UI מוכנה עם רכיבים מותאמים לניהול (טבלאות, דוחות, הרשאות).

RxJS :

לניהול אירועים אסינכרוניים ותגובות בזמן אמת מה-API.

צד שרת (Server-side)

• **Node.js Framework:** עם **Express.js**

- מספק API מרכזי לתקשורת בין האפליקציה לאתר הניהול. קל להרחבה ולשילוב עם Firebase.

- **Database (בסיס נתונים) Firebase Firestore :**
 - בסיס נתונים בזמן אמת עם סנכרון אוטומטי - קריטי לעדכונים מיידיים בין הפלטפורמות.
- **Authentication: Firebase Authentication**
 - פתרון אימות מאובחן ומהיר לתמיכה בהרשאה/בניסה משותפת לאפליקציה ולאתר.

Deployment (פריסה)

Firebase Hosting

מתאים לאפליקציות קטנות ובינוניות. Firebase מציעה חבילת שירותים שמחברת בין Firestore, Authentication, ו-Firebase Hosting באופן חלק.

7.3. שפות הפיתוח

צד הלקוח (Android App)

- **Kotlin**

השפה העיקרית לפיתוח האפליקציה ב-Android עם Jetpack Compose. (סיבה: Compose מתוכננת לעבוד בצורה אופטימלית עם Kotlin, ותומכת בתכנות דקלרטיבי).
- **XML (מועט מאוד)**

רק אם תזדקק לעיצוב ממשקים מיוחדים או ערכי עיצוב (כמו ערכי צבע/גודל).

צד הלקוח (Web Admin - Angular)

- **TypeScript**

השפה העיקרית לפיתוח האתר עם Angular. (סיבה: Angular בנוי על TypeScript, המספק טיפוסיות חזקה וארגון קוד טוב יותר מ-JavaScript רגיל).
- **HTML/CSS**

לעיצוב ותצוגת הרכיבים באתר (משולבים ב-Angular).

צד השרת (Node.js + Express)

- **JavaScript/TypeScript**
 - **JavaScript**: אם תבחר לכתוב את ה-API ב-JS רגיל.

- **TypeScript**: אם תרצה טיפוסיות וארגון קוד מתקדם (מומלץ!).
(סיבה: *Node.js* תומך בשתי השפות, אך *TypeScript* מתאים יותר לפרויקטים מורכבים).
-

טכנולוגיות נלוות (לא שפות תכנות)

- **Firestore/Firebase Authentication**
 - תפעול דרך ספריות (Kotlin/TypeScript Client-Side) או REST API.
 - הגדרת כללים (Security Rules) בשפה דמויית JavaScript.
 - **SQL** (מופשט דרך **Room**)
ב-Android, תשתמש ב-Room Database שמטפל ב-SQL באופן אוטומטי דרך קוד Kotlin.
-

סיכום: השפות הדומיננטיות שלך

1. **Kotlin** (Android).
2. **TypeScript** (Angular + אפשרי ב-Node.js).
3. **JavaScript** (Node.js) אם לא תעבור ל-TypeScript.

7.4. תיאור הארכיטקטורה הנבחרת

תיאור הארכיטקטורה הנבחרת

המערכת בנויה בארכיטקטורה מבוססת-ריכוזיות (**Client-Server**) עם שימוש בשרותי ענן של **Firebase**.
מדוע נבחרה ארכיטקטורה זו?

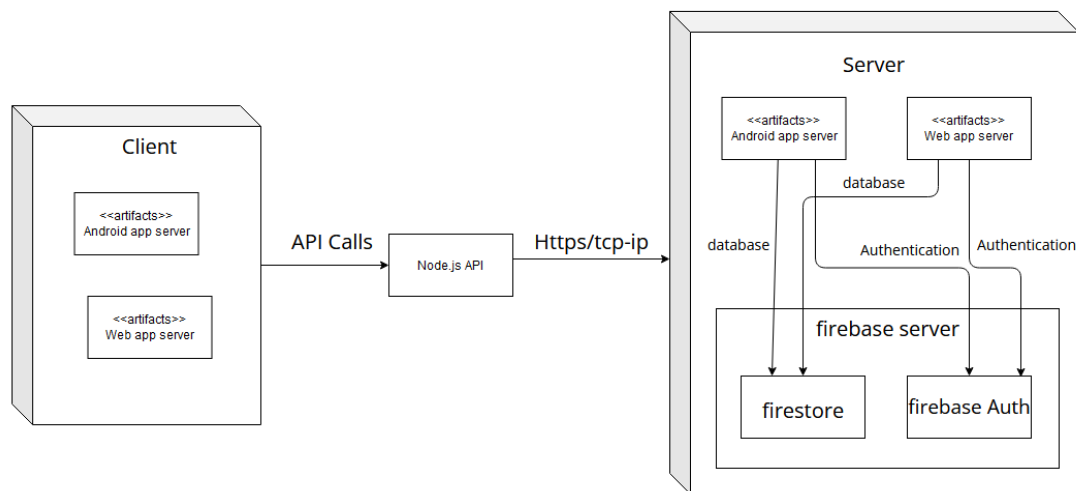
- סנכרון בזמן אמת **Firebase Firestore**: מסנכרן נתונים באופן מיידי בין האפליקציה, האתר והמשתמשים.
 - ניהול ריכוזי: כל הלוגיקה העסקית (חישובי ניקוד, הקצאות משימות) מרוכזת ב-API בצד השרת (Node.js), מה שמפשט תחזוקה.
 - גמישות: ניתן להרחיב את המערכת בקלות (למשל: הוספת פיצ'רים חדשים באפליקציה או באתר ללא שינוי הליבה).
 - אבטחה: הנתונים מאוחסנים בענן מאובטח של **Firebase** עם בקרת הרשאות מדויקת.
-

תרשים פריסת המערכת (**Physical Architecture**)

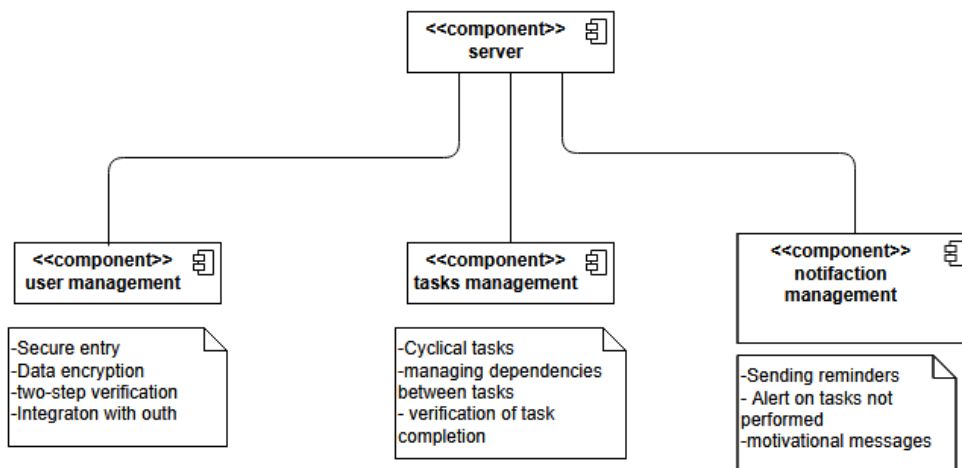
הסבר הרכיבים:

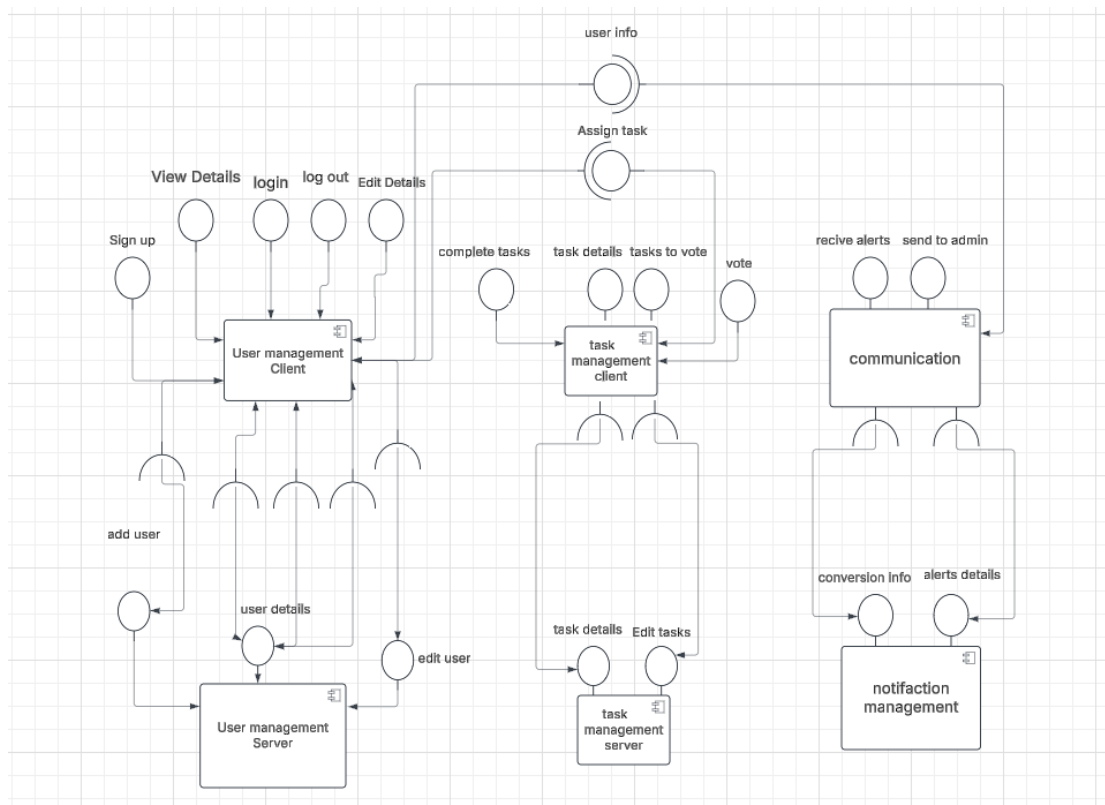
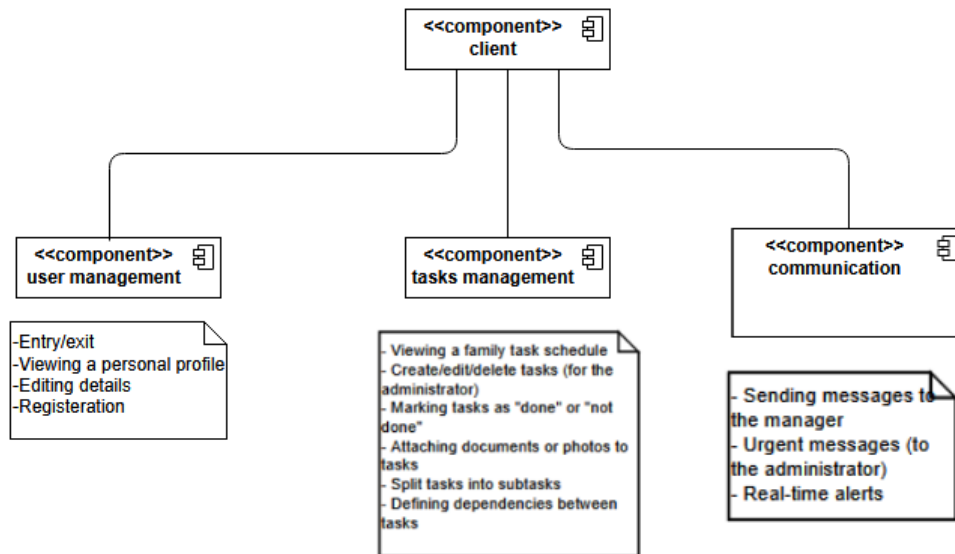
1. **Android App**: הלקוח הראשוני למשתמשים, בנוי ב-Jetpack Compose עם תקשורת **Retrofit** ל-API.
2. **Web Admin**: ממשק ניהול מבוסס **Angular**, מתקשר עם אותו API כמו האפליקציה.

3. **Node.js API**: השכבה הלוגית המרכזית - מטפל באימות, חישובים, והפצת נתונים.
4. **Firebase Firestore**: מסד הנתונים המרכזי - מסנכרן נתונים בין כל הלקוחות בזמן אמת.
5. **Firebase Auth**: שרות אימות מאובחן - אחראי לכניסה, הרשמה, והרשאות.
6. **Room Database**: מאגר מקומי באפליקציה למצב Offline.
7. **Firebase Hosting**: אירוח סטטי של אתר הניהול.



7.5. חלוקה לתוכניות ומודולים





יש להסביר כל תרשים בקצרה

7.6. סביבת השרת

המערכת תשתמש ב-Firebase, שירות ענן של Google, תוך התבססות על התוכנית החינמית (Spark Plan), המספקת את רוב הכלים לניהול אפליקציה ללא עלות.

השימוש ב-Firebase מאפשר:

סנכרון נתונים בזמן אמתFirestore – מספק מסד נתונים מבוסס NoSQL עם תמיכה בקריאות ובתיבות בזמן אמת.

Scalability אוטומטי-Firebase – מתאים את עצמו לעומסי עבודה משתנים ללא צורך בניהול שרתים.

אבטחה מובנית-Firebase Authentication – מאפשר אימות משתמשים עם Google, Facebook, Email ועוד, וניתן להגדיר **Firestore Security Rules** כדי להגן על הנתונים.

תמיכה במצב **Firestore Offline** – מאפשר **Caching** ואחסון נתונים מקומי, מה שמאפשר עבודה גם ללא חיבור אינטרנט.

חיסכון בתשתית – אין צורך בשרתים פיזיים או וירטואליים, הכל מתבצע דרך Google Cloud בחינם.

יתרונות נוספים:

אינטגרציה חלקה עם אפליקציות **Android** ו-Firebase SDK – **Web** מספק חיבור ישיר ל-Android, iOS, Angular, React ועוד.

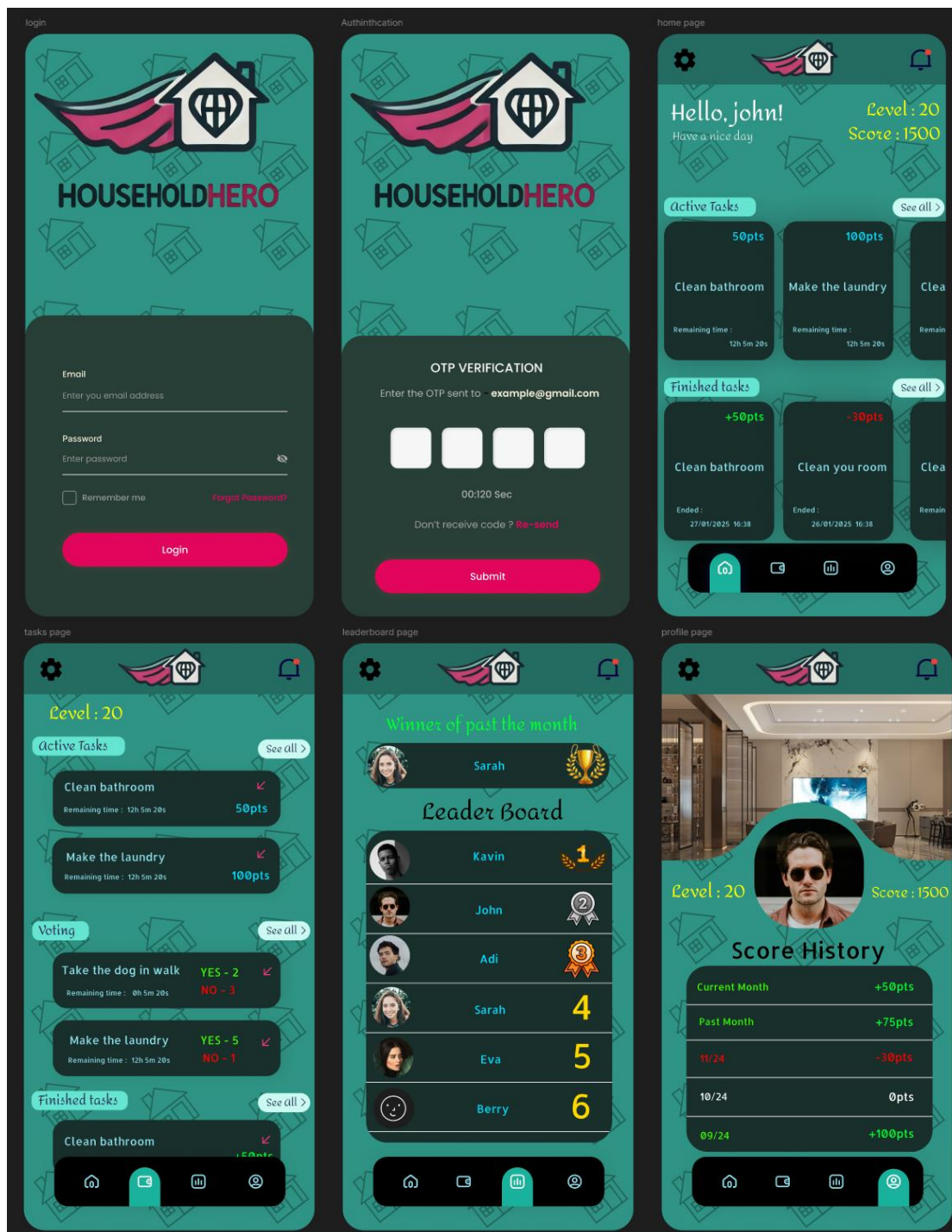
תיעוד נרחב ותמיכה קהילתית-Google – מספקת מסמכים רשמיים, דוגמאות קוד, ופורומים תומכים.

תמחור חינמי לחלוטין (עד מכסה מסוימת) – תוכנית Spark Plan מאפשרת שימוש חינמי ב-Firebase עד היקף מסוים של שאליות וקריאות נתונים.

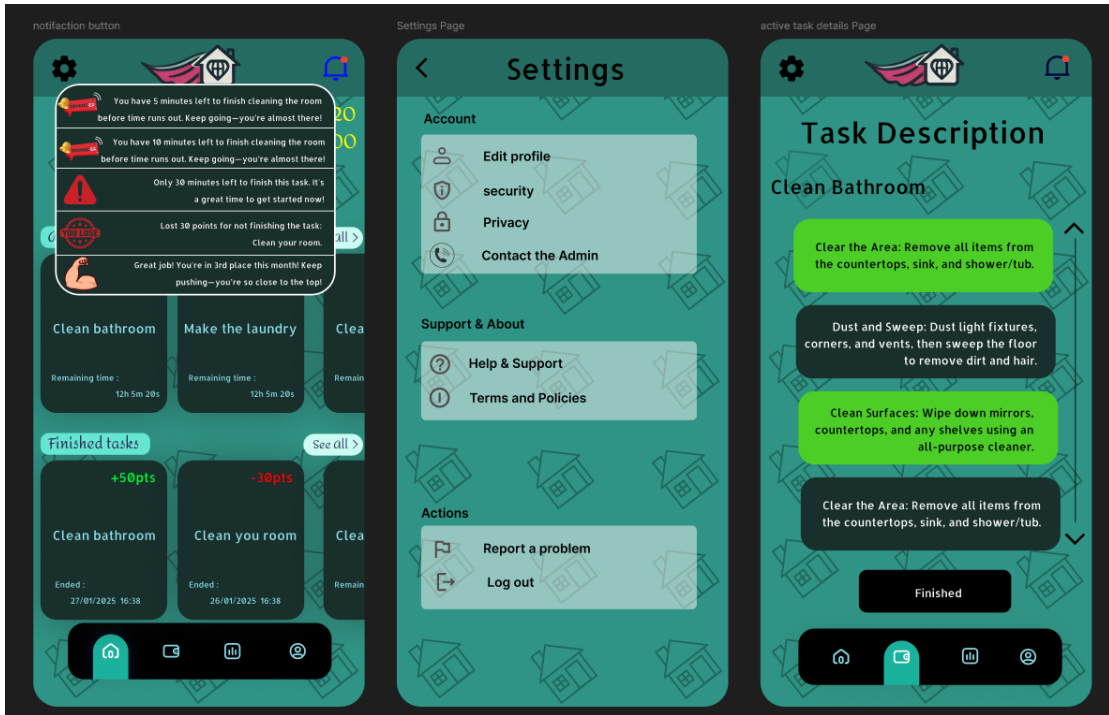
מגבלות התוכנית החינמית (Spark Plan):

- **Firestore** – עד 50K קריאות, K20 כתיבות ו-K10 מחיקות ביום.
- **Authentication** – עד 50K כניסות חודשיות עם ספקים חיצוניים (Google, Facebook, Email וכו').
- **Cloud Functions** – עד 2M קריאות לחודש.
- **Hosting – 1GB** אחסון + GB10 תעבורה חודשית בחינם.

7.7. ממשק משתמש

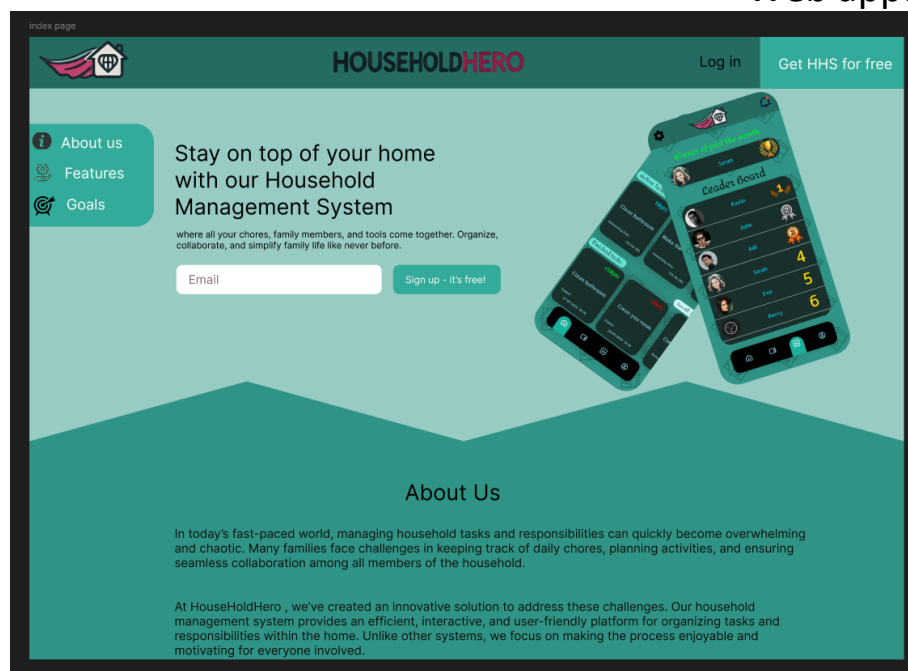


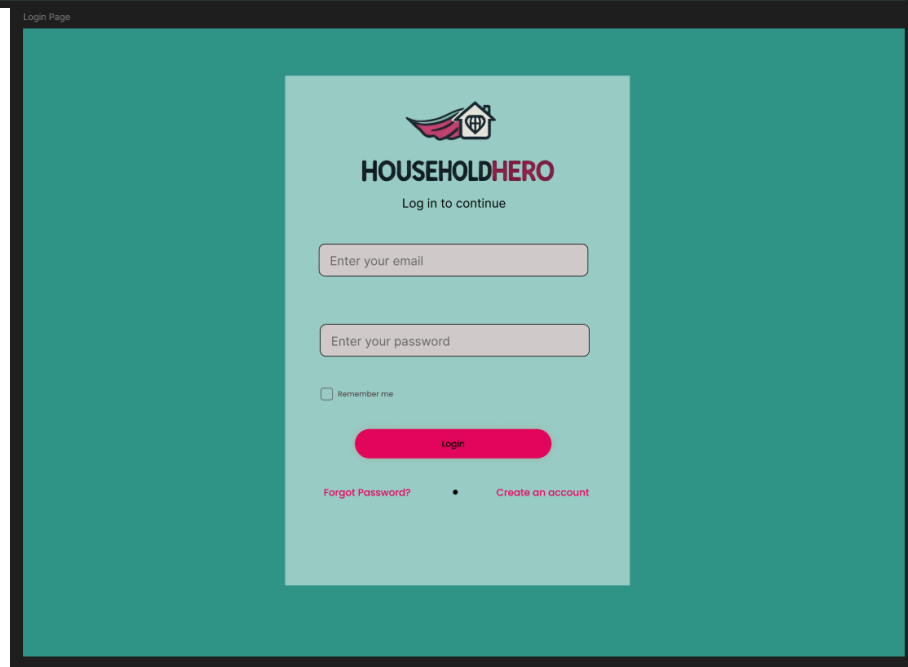
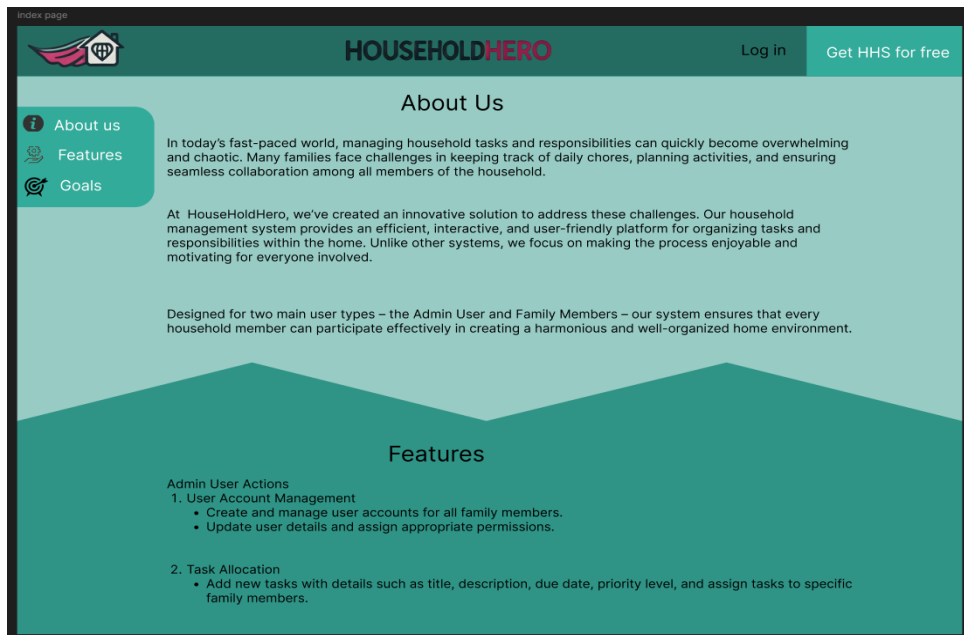
יש לכתוב לכל מסך מה הוא מייצג





Web app:





Sign up Page



HOUSEHOLDHERO

Sign up to continue



Sign up

[Already have account ? Log-in](#)

authentication Page



HOUSEHOLDHERO

OTP VERIFICATION

Enter the OTP sent to - [example@gmail.com](#)

00:120 Sec

Don't receive code ? [Re-send](#)

Submit

Dashboard





John

Today

Mon 22, 2025 | 10:00 AM

Members

Member Info	Active Tasks	Score
 John Age : 23	3	1500
 Kavin Age : 21	5	2000

Voting

Task Info	YES	NO
Take the dog to Walk	3	5
Wash the laundry	4	2

Monthly leader board

Member Info	Place	Monthly Score
 Kavin Age : 21	1	500
 John Age : 23	2	350

Active tasks

Task Info	Remaining time	Assigned to
clean bathroom	0h 5m 20s	John
Wash the car	1h 5m 20s	Sarah



Dashboard



John

Dashboard

Members

Tasks

Support

Analytic

Reports

Settings

Today

Mon 22, 2025 | 10:00 AM

Members

Member Info	Active Tasks	Score
 John Age : 23	3	1500
 Kavin Age : 21	5	2000

Voting

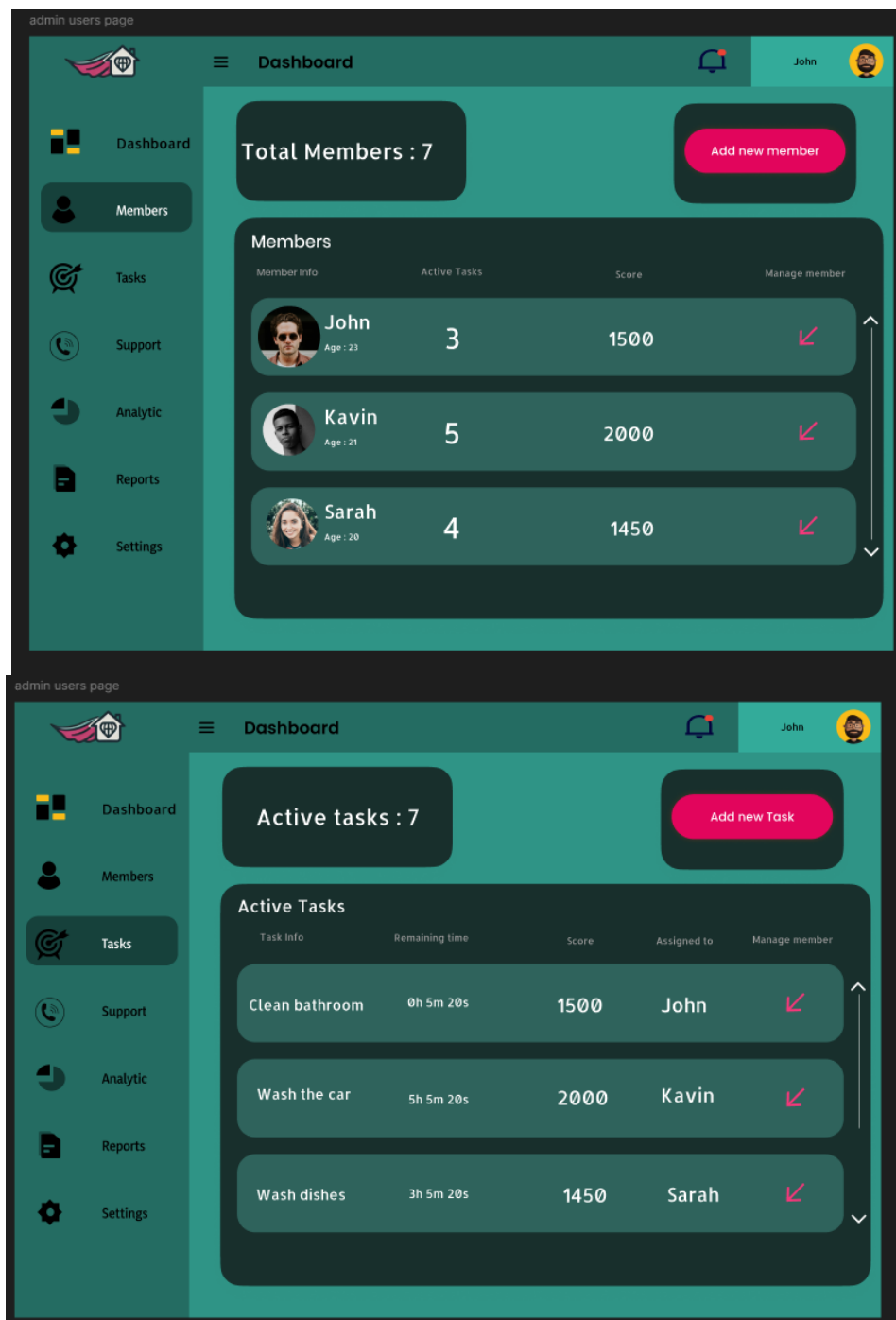
Task Info	YES	NO
Take the dog to Walk	3	5
Wash the laundry	4	2

Monthly leader board

Member Info	Place	Monthly Score
 Kavin Age : 21	1	500
 John Age : 23	2	350

Active tasks

Task Info	Remaining time	Assigned to
clean bathroom	0h 5m 20s	John
Wash the car	1h 5m 20s	Sarah



7.8. ממשקים למערכות אחרות

Firebase Cloud Messaging (FCM) API

שימושים רלוונטיים:

- שליחת התראות אוטומטיות – תזכורות לביצוע משימות, הודעות דחופות ממשתמשים, הכרזה על זוכים בניקוד.
- התראות מותאמות אישית – למשל, הודעה אם משימה חשובה עומדת לפוג.

API מומלץ:

חבילות צד לקוח (Android - Kotlin & Jetpack Compose)

שימוש	חבילה
עיצוב ממשיק המשתמש ב-Jetpack Compose.	androidx.compose.ui:ui
ניהול מחזור חיים של ViewModel בצורה יעילה.	androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx
בסיס נתונים מקומי (SQLite) עם Room עבור עבודה Offline.	androidx.room:room-runtime
ניווט בין מסכים ב-Compose.	androidx.navigation:navigation-compose
אחסון נתונים מקומיים באופן מאובטח.	androidx.datastore:datastore-preferences
אימות משתמשים (Google, Email, Facebook).	com.google.firebase:firebase-auth-ktx
חיבור ל-Firebase עבור נתוני משימות וניקוד.	com.google.firebase:firebase-firestore-ktx
קבלת התראות בזמן אמת באמצעות Firebase Cloud Messaging.	com.google.firebase:firebase-messaging-ktx
שליחת בקשות API לשרת.	com.squareup.retrofit2:retrofit
המרת JSON לאובייקטים של Kotlin ולהיפך.	com.squareup.moshi:moshi
ניהול משימות אסינכרוניות בצורה אופטימלית.	org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android

חבילות צד לקוח (Angular - Web Admin)

שימוש	חבילה
הבסיס לכל פיתוח Angular.	@angular/core

ניהול בין דפי האתר.	@angular/router
ניהול טפסים (Reactive Forms , Template Forms).	@angular/forms
שימוש ברכיבי UI מוכנים (כפתורים, טבלאות, דיאלוגים).	@angular/material
אינטגרציה עם Firebase עבור אימות נתונים.	@angular/fire
ניהול נתונים אסינכרוניים (תזרים נתונים).	rxjs
הצגת התראות חווייתיות למשתמש.	ngx-toastr
הצגת נתונים בצורה גרפית (גרפים, דוחות).	chart.js

חבילות צד שרת (Node.js + Express)

חבילה	שימוש
express	יצירת שרת API לוגי.
firebase-admin	גישה ל-Firebase ולניהול משתמשים ב-Firebase.
jsonwebtoken (jwt)	יצירת טוקנים לאימות משתמשים מאובטח.
cors	מתן גישה מבוקרת לאפליקציה (CORS Policy).
dotenv	ניהול משתנים סודיים (API keys וכו').
winston	ניהול לוגים ורישום שגיאות.
multer	העלאת קבצים לאחסון בענן (למשל תמונות משימות).

חבילות אבטחה ופריסה

חבילה	שימוש
helmet	הגנה על ה-API מפני מתקפות.
bcryptjs	הצפנת סיסמאות לפני שמירתן בבסיס הנתונים.
firebase-functions	יצירת פונקציות בענן לביצוע חישובי ניקוד/דוחות אוטומטיים.

8. מבני נתונים וארגון קבצים

8.1. מבני נתונים

Associative Arrays (מערכים אסוציאטיביים):

- שימוש: אחסון נתונים גמיש כמו פרטי משתמשים (users), משימות (tasks) והודעות (notifications).

- דוגמה: המסמכים ב-Firebase Firestore בפורמט key-value (למשל: שדה 'data' בדוחות עם נתונים סטטיסטיים).

HashMap (מיפוי מזהים):

- שימוש: מיפוי מהיר בין מזהה ייחודי (ID) לנתונים (למשל: 'taskId' למשימה, 'familyId' למשפחה).

- דוגמה: השדות 'assignedTo' ב-tasks ו-'admin' ב-families כמפתחות למסמכים אחרים.

Queue (תור):

- שימוש: ניהול תור הודעות ב-notifications לפי יצירה ('createdAt').

- דוגמה: הצגת התראות למשתמש לפי תאריך (FIFO).

Arrays (מערכים):

- שימוש: אחסון רשימות כמו חברי משפחה ('members' ב-families) ורשימות משנה במשימות ('subTasks').

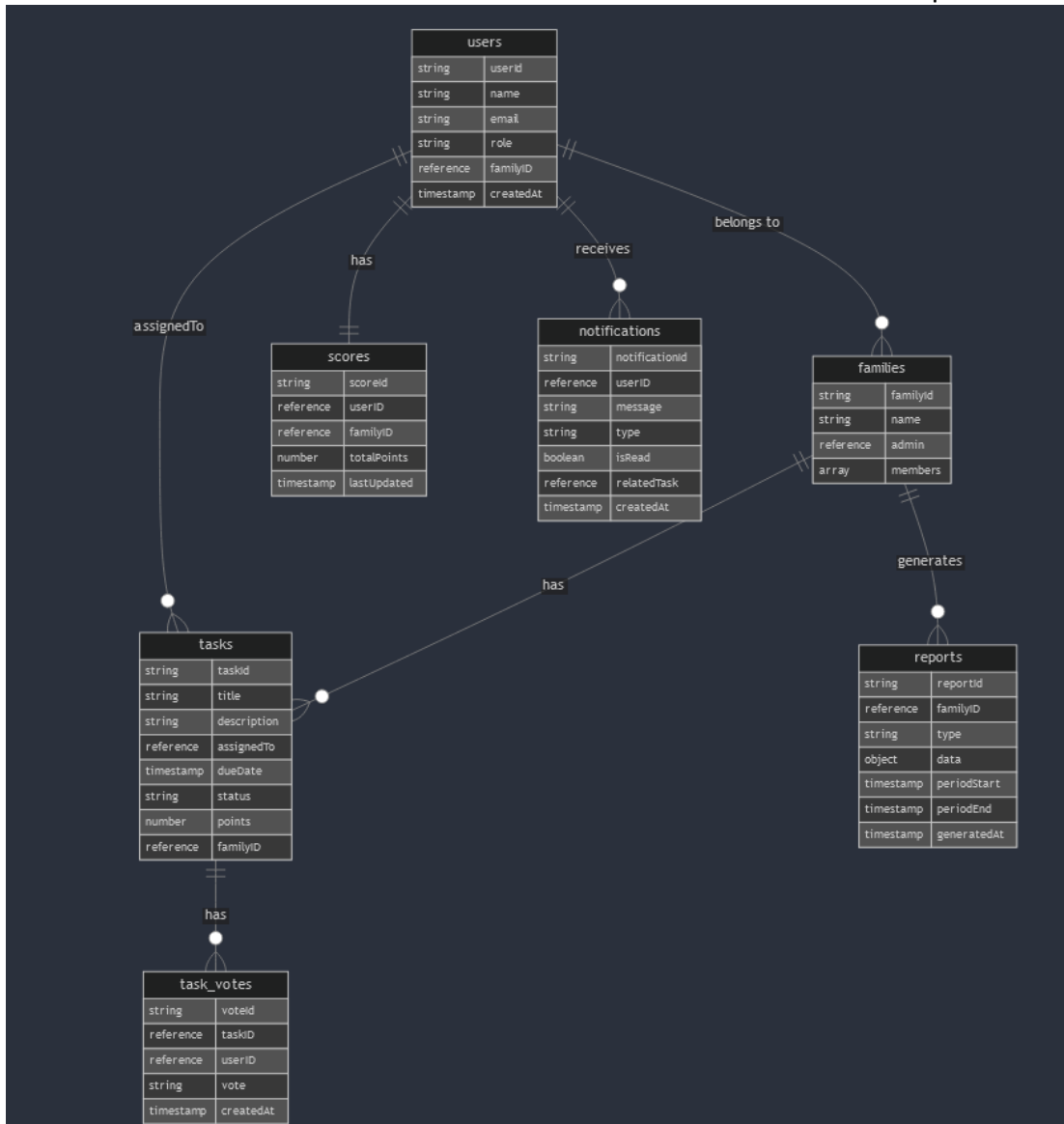
- דוגמה: מערך ה-References ב-'members' המכיל את כל חברי המשפחה.

JSON (מבנה נתונים ראשי):

- שימוש: אינטראקציה מלאה עם Firestore - כל מסמך הוא אובייקט JSON.

- דוגמה: מבנה ה-'data' בדוחות המכיל שדות סטטיסטיים מקובלים.

8.2. שיטות אחסון



יש להסביר במשפט מה מייצג התרשים

users

```

{userId}
name: "string"
email: "string"
role: "admin" | "user"
familyID: "reference -> families/{familyId}"
createdAt: Timestamp
    
```

```
families
  {familyId}
  name: "string"
  admin: "reference -> users/{userId}"
  members: ["reference -> users/{userId}"]
```

```
tasks/
  {taskId}
  title: "string"
  description: "string"
  assignedTo: "reference -> users/{userId}"
  dueDate: Timest
    status: "pending" | "completed"
    points: number
  familyID: "reference -> families/{familyId}"
  אופציונלי // [" subTasks: ["string
```

```
scores/
  {scoreId}
  userID: "reference -> users/{userId}"
  familyID: "reference -> families/{familyId}"
  totalPoints: number
  lastUpdated: Timestamp
```

```
task_votes/
  {voteId}
  taskID: "reference -> tasks/{taskId}"
  userID: "reference -> users/{userId}"
  vote: "approve" | "reject"
  createdAt: Timestamp
```

```
notifications/
  {notificationId}
  userID: "reference -> users/{userId}"
  message: "string"
```

```
type: "task_assigned" | "vote" | "system"
isRead: boolean
relatedTask: "reference -> tasks/{taskId}" // אופציונלי
createdAt: Timestamp
```

```
reports/
  {reportId}
    familyID: "reference -> families/{familyId}"
    type: "weekly" | "monthly" | "performance"
    data: {
      completedTasks: number,
      pendingTasks: number,
      topPerformer: "reference -> users/{userId}"
    }
    periodStart: Timestamp
    periodEnd: Timestamp
    generatedAt: Timestamp
```

8.3. מנגנוני התאוששות

גיבוי ושחזור נתונים (Backup & Restore)

למה זה קריטי?

אם הנתונים יאבדו (למשל מחיקה בשוגג, קריסת Firestore, תקלה בשרת), המשתמשים עלולים לאבד את המשימות, הניקוד וההתקדמות שלהם.

פתרון:

- **Firestore Auto Backups** – גיבוי אוטומטי של בסיס הנתונים מדי יום.
- **Cloud Storage Versioning** – שמירת היסטוריית קבצים (למשל תמונות של משימות).
- שחזור גרסאות משימות וניקוד – כל שינוי במשימה נרשם עם timestamp כך שניתן לשחזר.

רישום והתרעה על תקלות (Logging & Monitoring)

למה זה קריטי? 📌

אם יש תקלה (למשל קריסה באפליקציה, נפילת שרת, בעיה בחישוב ניקוד), חייבים לדעת עליה מיד כדי לטפל בה לפני שהמשתמשים נפגעים.

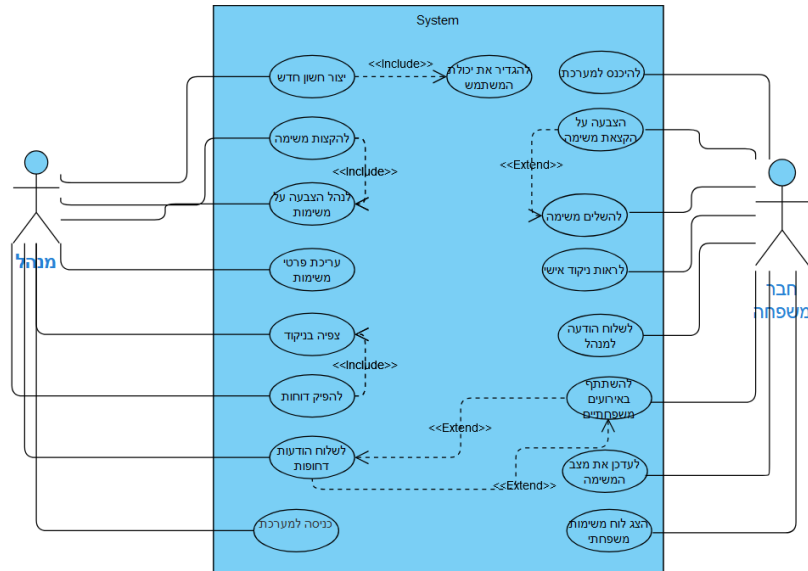
פתרון:

- **Firebase Crashlytics** – מזהה ומדווח בזמן אמת על קריסות באפליקציה.
 - **Winston Logger** (ב-Node.js) – מתעד שגיאות ושומר יומן אירועים בשרת.
 - **Google Cloud Logging** – שולח התראות אם יש עלייה בכמות הקריסות או בעיות ב-API.
-

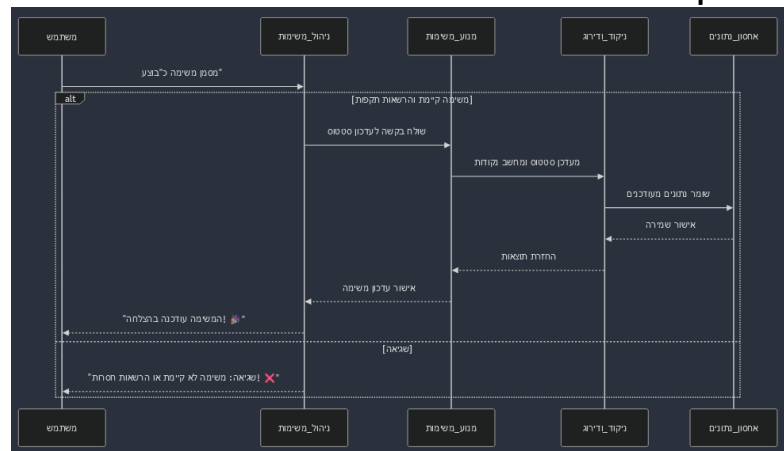
לסיכום – שני המנגנונים הכי קריטיים:
 גיבוי ושחזור נתונים ((Backup & Restore – למניעת אובדן מידע.
 רישום והתרעה על תקלות ((Logging & Monitoring – כדי לזהות בעיות ולטפל בהן בזמן אמת.

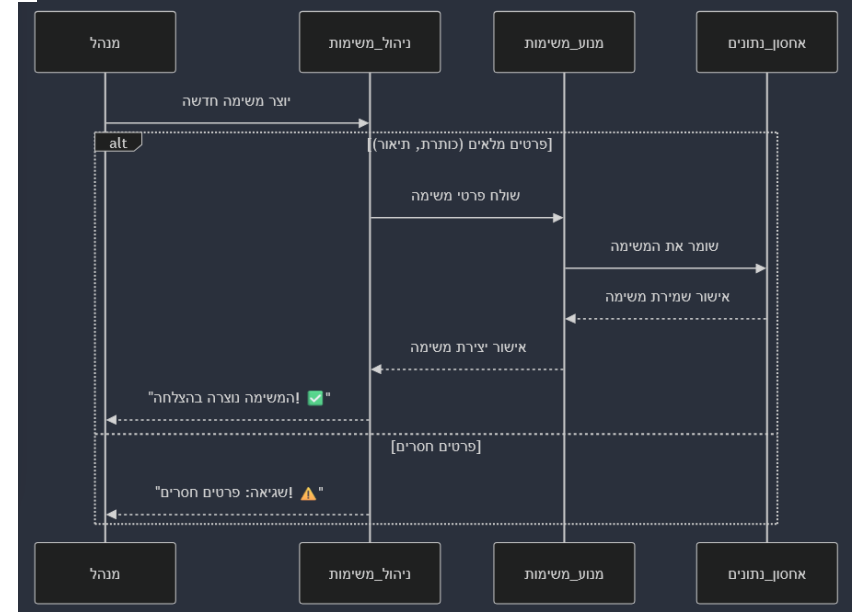
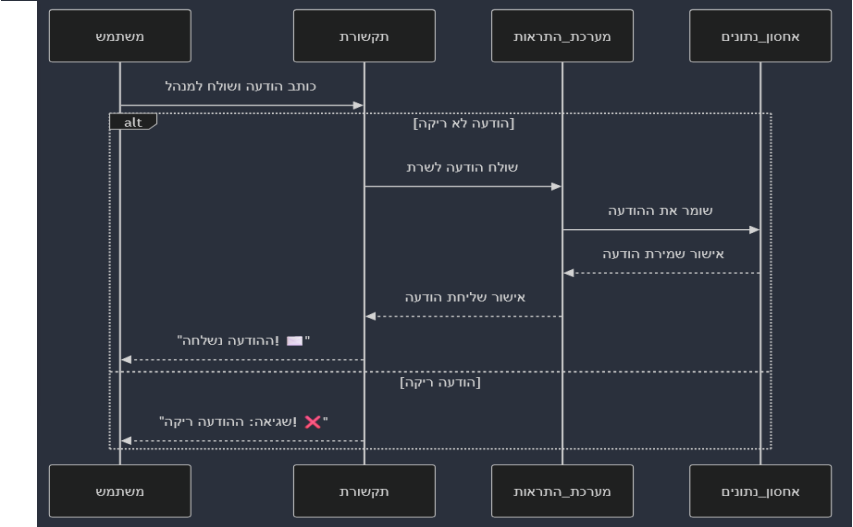
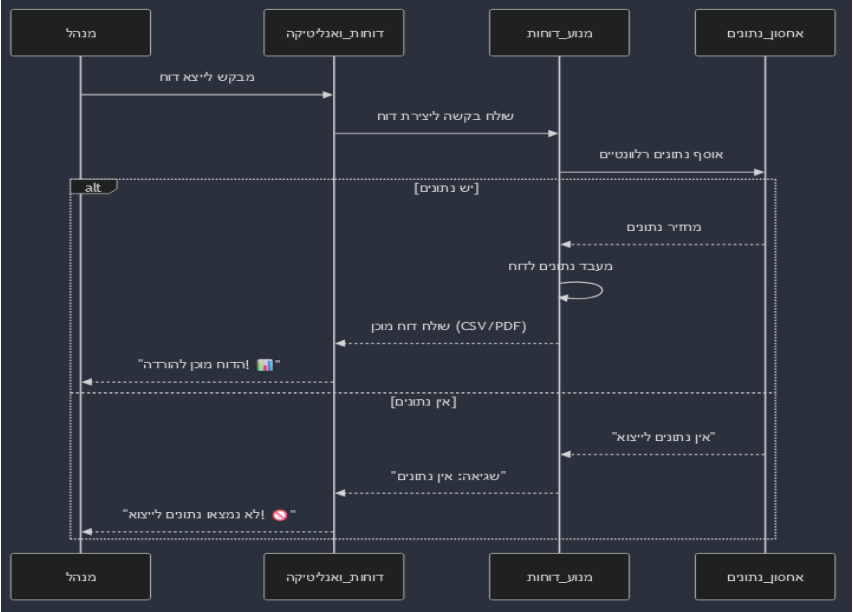
9. תרשימי מערכת

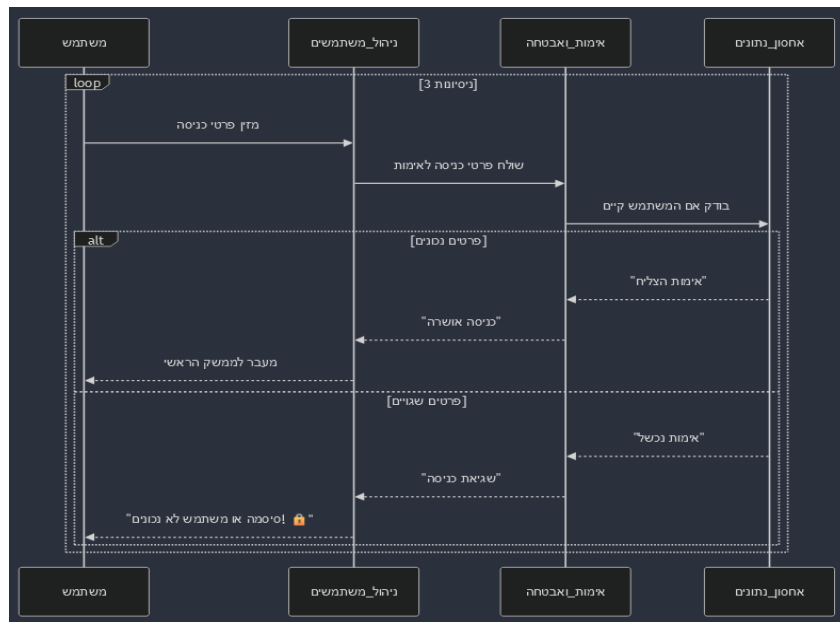
Use Case .9.1



Sequence .9.2

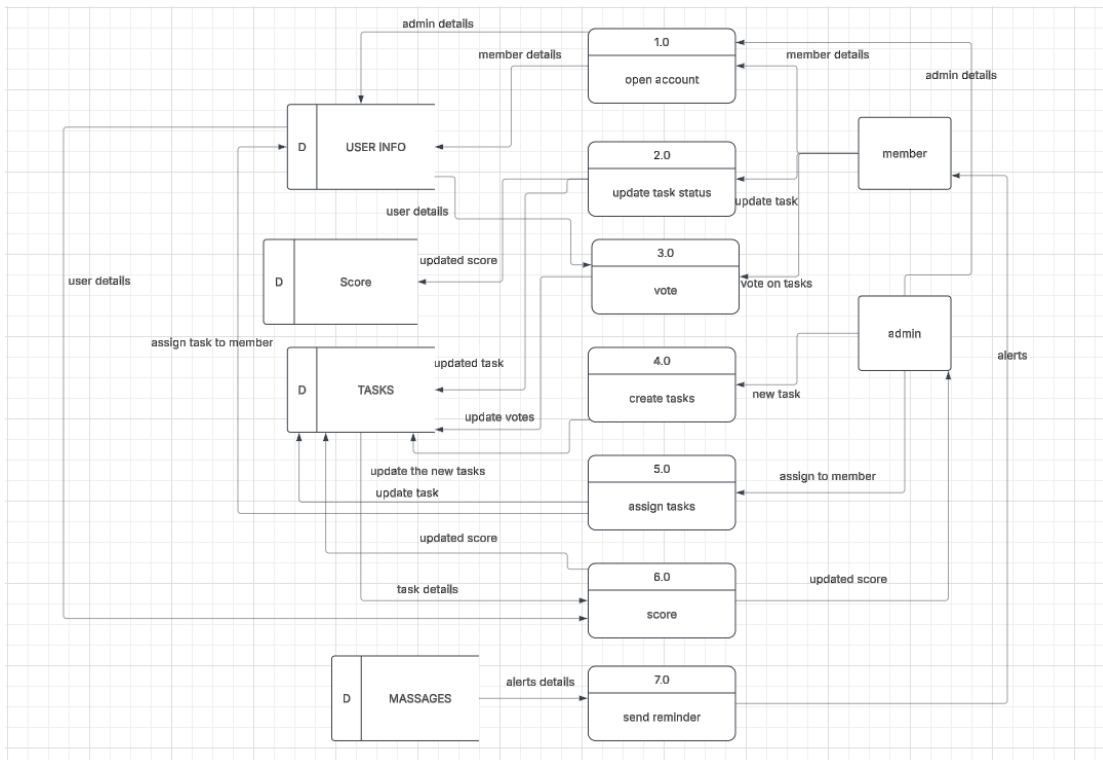






יש להסביר לכל תרשים איזה תהליך הוא מייצג

9.3. Data Flow



10. המרכיב האלגוריתמי

10.1. תיאור האלגוריתם

פתרון אלגוריתמי: שימוש ב-Weighted Matching

רעיון מרכזי:

מידול הבעיה כבעיית שידוך מקסימום במשקל בגרף דו-צדדי, עם אופטימיזציה להקצאה הוגנת.

שלבי האלגוריתם:

איסוף נתונים

ביצוע שידוך אופטימלי:

הפעל את אלגוריתם הונגרי (Hungarian Algorithm) (למציאת שידוך מקסימום משקל כולל).

הקצאה סופית:

הקצה כל משימה למשתמש עם הציון הגבוה ביותר עבורה.

אם יש תיקו, הקצה למשתמש עם פחות משימות פעילות.

עדכון נתונים:

עדכן את סטטוס המשימות ב-tasks.

עדכן ניקוד ב-scores.

שלח התראות ב-notifications.

לא ברור מה הבעיה האלגוריתמית שהפתרון בא לפתור

10.2. איסוף מידע

איסוף נתונים:

אסוף את כל המשימות הפתוחות (tasks עם "status: pending").

אסוף את כל ההצבעות הרלוונטיות (task_votes).

אסוף נתוני ניקוד עדכניים (SCORES).

חישוב ציון התאמה לכל זוג משתמש-משימה:

$$\text{ציון} = \frac{(\text{מספר_הצבעות_אישור} \times 2) - (\text{מספר_הצבעות_דחייה}) + (\text{ניקוד_משתמש} \times 0.5)}{(\text{משימות_פעילות} \times 3)}$$

בניית גרף דו-צדדי:

צומתות שמאל: משתמשים (users).

צומתות ימין: משימות (tasks).

משקלות על קשתות: ציון ההתאמה שחושב

11. אבטחת מידע

טבלת אבטחה לפרויקט HouseholdHero

אזור במערכת	איום אפשרי	פתרון אבטחה
כניסה למערכת	פריצות לחשבון, ניסיונות Brute Force	אימות דו-שלבי (FA2), הגבלת ניסיונות
אזורי ניהול	משתמשים ללא הרשאות ניגשים לנתונים	Role-Based Access Control (RBAC)
שאליות טפסים	מתקפות NoSQL Injection	ולידציה לנתונים, Security Rules
שליחת מידע רגיש	יירוט נתונים ברשת	הצפנה + HTTPS
גישה ל-API	מתקפות DDoS / ספאם	Rate Limiting, Firestore Rules
פרטי משתמשים	גניבת סיסמאות או חטיפת סשן	Session Expiry, שינוי סיסמה תקופתי

12. משאבים נדרשים

12.1. שעות וחלוקת עבודה

טבלת ניהול שעות לפיתוח קוד בפרויקט HouseholdHero

מספר שעות מתוכנן	שלב פיתוח הקוד
70	פיתוח צד שרת (Node.js + Firebase Functions)
80	פיתוח צד לקוח - אנדרואיד (Kotlin, Jetpack Compose)
60	פיתוח צד לקוח - ווב (Angular, Firebase Auth)

40	אינטגרציה בין צד שרת וצד לקוח
40	ניהול מסד נתונים ואבטחה (Firestore) (Rules, JWT)
30	שילוב API חיצוניים (Google Maps ,) (Notifications)
50	בדיקות, תיקון באגים ואופטימיזציה

12.2. ציוד נדרש

ציוד נדרש לפיתוח הפרויקט HouseholdHero

שימוש בפרויקט	סוג ציוד
פיתוח הקוד (Android Studio ,) (Angular, Firebase)	מחשב נייד / ניח חזק (Windows / Linux)
בדיקות האפליקציה בסביבה אמיתית	מכשיר חכם עם מערכת הפעלה Android (גרסה 8.0 ומעלה)

12.3. תוכנות נדרשות

תוכנות נדרשות לפיתוח הפרויקט HouseholdHero

שימוש בפרויקט	תוכנה
פיתוח ובדיקת האפליקציה באנדרואיד (Kotlin, Jetpack Compose)	Android Studio + אמולטור
נדרש להרצת Android Studio ופיתוח צד שרת (Node.js)	JDK (Java Development Kit) 11+
פיתוח צד שרת + Firebase Functions	Node.js (גרסה 16 ומעלה)
ניהול פרויקט Firebase דרך הטרימינל	Firebase CLI

פיתוח ממשק הניהול (Angular)	Angular CLI + VS Code / WebStorm
בדיקות API מול השרת (Node.js + Firebase)	Postman
ניהול קוד ושמירת גרסאות	Git + GitHub / GitLab
בדיקות ועבודה עם Angular Developer Tools	Google Chrome / Firefox
עיצוב ראשוני של ממשק המשתמש (UI/UX)	Figma
יצירת סביבה מבודדת לפיתוח אם נדרש	Docker (אופציונלי)

12.4. ידע חדש

שימוש בפרויקט	נושא ללמידה
פיתוח צד שרת, יצירת API לניהול משימות וניקוד	עבודה עם Node.js API
יצירת REST API לתקשורת עם הלקוח (אנדרואיד / ווב)	עבודה עם Express.js
ניהול משתמשים, הרשאות, ואימות מאובטח (FA, Google Login2)	Firebase Authentication
ביצוע חישובי ניקוד, שליחת התראות בזמן אמת	Firebase Cloud Functions
ניהול נתונים באפליקציה במצב לא מקוון (Offline Mode)	Room Database (Android)
חיבור בין האפליקציה והשרת לשליפת ושמירת נתונים	REST API Integration
אופטימיזציה של חלוקת משימות בין משתמשים	Hungarian Algorithm
הבנת מבני נתונים, שאילתות, אבטחת מסד נתונים	SQL & NoSQL (Firestore, Room Database)

מנגנוני אימות והגבלת גישה למערכת	OAuth 2.0 + JWT Authentication
מניעת מתקפות DDoS ושימוש לרעה במערכת	Rate Limiting + Security Rules
עדכון בזמן אמת של משימות וניקוד	WebSockets / Firestore Listeners
שליחת התראות דחיפה למשתמשים בזמן אמת	Firebase Messaging (FCM)
בדיקות API לבדיקה שהמערכת פועלת כהלכה	Postman / API Testing
ניהול עומסים ופריסה של המערכת בענן (Firebase Hosting)	Scalability & Cloud Hosting

12.5. ספרות ומקורות מידע

- שם המשאב: Firebase Documentation
מטרה: למידת אינטגרציה בין שירותי Firebase.
קישור: <https://firebase.google.com/docs>
- שם המשאב: Android Developer Guides
מטרה: הבנת רכיבי (Compose, Room, Retrofit) (Android).
קישור: <https://developer.android.com/guide>
- שם המשאב: Firebase & Node.js Integration (סרטון)
מטרה: בניית API מאובטח עם Express.js ו-Firebase.
קישור: <https://youtu.be/LOeioOKUKI8>
- שם המשאב: Angular Tutorial for Beginners
מטרה: פיתוח ממשקי ניהול מתקדמים.
קישור: <https://angular.io/start>

13. תוכנית עבודה

שלב פיתוח הקוד	משך צפוי	חבר צוות אחראי
פיתוח צד שרת (+ Node.js) (Firebase Functions)	4 שבועות	חדר גירס
פיתוח צד לקוח - אנדרואיד (Kotlin, Jetpack Compose)	3 שבועות	חדר גירס

פיתוח צד לקוח - ווב (Angular, Firebase Auth)	2 שבועות	חדר גירס
אינטגרציה בין צד שרת וצד לקוח	3 שבועות	חדר גירס
ניהול מסד נתונים ואבטחה (Firestore Rules, JWT)	1 שבועות	חדר גירס
שילוב API חיצוניים (Google (Maps, Notifications)	1 שבועות	חדר גירס
בדיקות, תיקון באגים ואופטימיזציה	3 שבועות	חדר גירס

14. בדיקות

14.1. Full Flow

תהליך	בדיקה	פלט צפוי
1. ניהול חשבונות	ניסיון יצירת חשבון משתמש עם תעודת זהות כפולה	הודעת שגיאה: "מספר תעודת זהות כבר רשום במערכת"
	יצירת חשבון משתמש חדש עם פרטים מלאים ואימות דוא"ל	חשבון נוצר + הודעת אימות נשלחת למייל
2. הקצאת משימות	הקצאת משימה למשתמש עם "רמת יכולת" גבוהה מהמוגדר לו	חסימה + הצעה למשימה ברמת קושי תואמת
	הקצאת משימה עם תאריך יעד בעבר	הודעת שגיאה: "לא ניתן להקצות משימה לתאריך שעבר"
3. עריכת משימות	עדכון תאריך יעד של משימה שכבר בוצעה	הודעת אזהרה: "שינוי תאריך למשימה שבוצעה - הנקודות יאופסו"
	שינוי תיאור משימה עם תתי-משימות	עדכון אוטומטי של כל התתי-משימות
4. מחיקת משימות	מחיקת משימה שהוקצתה למשתמש פעיל	אישור מחיקה + עדכון סטטוס בממשקי כל המשתמשים

חסימה + הודעת "יש להסיר תלות לפני מחיקה"	ניסיון למחוק משימה עם תלות במשימות אחרות	
הודעה: "עדיין לא צברת נקודות - התחל במשימות!"	צפייה בניקוד של משתמש עם 0 נקודות	5. ניהול ניקוד
ניקוד מתעדכן + רישום ביומן הפעילות	עדכון ידני של ניקוד על ידי מנהל	
הודעה: "לא נמצאו נתונים בתקופה זו"	סינון לפי תקופה ללא פעילות	6. סינון נקודות
הצגת ניקוד מפולט לפי קטגוריה + גרף השוואה	סינון לפי קטגוריה (למשל: "ניקיון")	
קובץ PDF מופק עם סימון "נתונים חלקיים"	יצירת דוח PDF עם נתונים חלקיים	7. הפקת דוחות
קובץ CSV מופק + הודעת השלמה	ייצוא דוח CSV עם 1,000+ רשומות	
חסימה + הודעת "נא להזין נושא ותוכן"	שליחת הודעה דחופה ללא נושא	8. הודעות דחופות
הודעה נשלחת רק לכתובת המייל/טלפון של המשתמש	שליחת הודעה למשתמש ספציפי (לא לכלל הצוות)	
אימות גיל אוטומטי מתעודת זהות + חסימה לקטינים	הצבעה למשימה עם הגבלת גיל (למשל: +18)	9. ניהול הצבעות
עדכון סטטוס ההצבעה ל"נעול" + מניעת שינויים	סגירת הצבעה לפני המועד שנקבע	
חסימה + הודעת "גישה לדוחות שמורה למנהלים בלבד"	ניסיון משתמש רגיל לגשת לדוח ביצועים	10. הרשאות משתמש
חסימה + רישום אירוע ביומן האבטחה	מנהל מנסה לשנות הרשאות ללא הרשאת-על	
אישור כניסה לאחר הזנת קוד תקין	כניסה עם אימות דו-שלבי (קוד MAIL)	11. כניסת משתמש

כניסה באמצעות OAuth (למשל: חשבון Google)	יצירת חשבון אוטומטי (אם לא קיים) + כניסה	
סימון תת-משימה ללא השלמת המשימה העיקרית	הודעת "נדרש להשלים את המשימה הראשית לפני סימון תתי- משימות"	12. סימון משימות
סימון משימה עם צירוף תמונה/קובץ	הצגת הקובץ המצורף בהיסטוריית המשימה	
צפייה בדירוג המשתמש בלוח הניקוד המשפחתי	הצגת מיקום (למשל: "אתה במקום ה-3 במשפחה!") + השוואה לממוצע	13. תצוגת ניקוד
צפייה בהיסטוריית נקודות מלא אחרי +50 משימות	הצגת נתונים עם אפשרות גלילה/סינון	
שליחת בקשה לשינוי משימה ללא נימוק	חסימה + הודעת "נא לנמק את הבקשה"	14. שליחת הודעות למנהל
שליחת הצעה למשימה חדשה עם תיאור מפורט	ההודעה נשמרת בתיבת הקלט של המנהל + התראה	
גישה ללוח משימות במצב Offline	הצגת נתונים אחרונים שהתקבלו + סימון "לא מעודכן"	15. צפייה בלוח משימות
סינון משימות לפי סטטוס ("בוצע"/"בתהליך")	הצגת רשימה ממוקדת + ספירת משימות בכל קטגוריה	
סימון "לא הושלמה" ללא הוספת הערה	חסימה + הודעת "נא להזין סיבה"	16. סימון משימה בלא הושלמה
סימון עם הערה (למשל: "חסר ציוד")	ההערה נשמרת + מתווספת לדוח הביצועים	
יצירת אירוע עם מיקום שלא תומך ב- Google Maps	הודעת אזהרה: "לא נמצא מיקום - נא לוודא את הכתובת"	17. ניהול אירועים

18. הצבעות משתמש	ניסיון להצביע פעמיים על אותה משימה	ספירת ההצבעה הראשונה בלבד + הודעת "הצבעת כבר"
	הצבעה על משימה עם הגבלת זמן (למשל: 24 שעות)	ספירת הצבעות רק במסגרת הזמן המוקצב
19. חישוב ניקוד אוטומטי	ביצוע משימה עם ניקוד דינמי (למשל: 10 נקודות + בונוס מהירות)	חישוב אוטומטי לפי פרמטרים + הצגת פירוט
	ביטול משימה שבוצעה - איפוס ניקוד	הניקוד מנוכה + הודעה בהיסטוריה: "בוטל עקב אי-דיוק"
20. עדכון לוח ניקוד	השלמת משימה בשעה 23:59 בתאריך היעד	עדכון ניקוד מיידי + עדכון הלוח בשעון המערכת
	עדכון לוח ניקוד במצב Offline	שמירת נתונים מקומית + סנכרון אוטומטי כשהחיבור חוזר
21. תזכורות אוטומטיות	תזכורת למשימה עם תאריך יעד גמיש (למשל: "עד סוף השבוע")	שליחת תזכורת ביום חמישי בצהריים
	תזכורת למשימה עם עדיפות נמוכה	התראה בצבע אפור בממשק (ללא דחיפות)
22. התראות על משימות לא הושלמות	משימה לא הושלמה 24 שעות לאחר תאריך היעד	שליחת התראה למנהל + הפחתת ניקוד מהמשתמש
	משימה לא הושלמה עקב "כוח עליון" (למשל: אסון טבע)	אפשרות סימון "ביטול מוצדק" ללא הפחתת ניקוד
23. משימות מחזוריות	יצירת משימה חוזרת עם תדירות "שבועית"	המשימה מופיעה אוטומטית כל יום ראשון
	ניסיון ליצור משימה מחזורית ללא תאריך סיום	חסימה + הודעת "נא להגדיר תאריך סיום"
24. הודעות מוטיבציה	משתמש צובר 100 נקודות בשבוע אחד	הודעת "אתה על אש!" קבל 20 נקודות בונוס!"

הודעת "מתגעגעים אליך! הנה משימה קלה להתחלה"	משתמש לא מבצע משימות במשך 7 ימים	
עדכון בזמן אמת לכל המשתתפים	שינוי סטטוס משימה ע"י משתמש אחד	25. עדכון לוח משימות
הודעת שגיאה: "המשימה לא קיימת עוד"	ניסיון לעדכן משימה שנמחקה מהמערכת	
סימון בהמלצה: "ייתכן עומס - מומלץ לבדוק עם המשתמש"	הצגת משתמש עם ניקוד נמוך אך עומס משימות גבוה	26. הצעות למנהל
המלצה עם נימוק: "משתמש ביצע 15 משימות ניקיון החודש"	הצעת משימה למשתמש לפי התמחותו (למשל: "ניקיון")	
אישור מחיקה + ארכוב אוטומטי ביומן הפעילות	מחיקת הודעת מערכת ישנה	27. פעולות מנהל רגילות
הנתון מתעדכן בכל הממשקים + הודעת אימות למייל	עדכון פרופיל משתמש (למשל: מספר טלפון)	
אישור אוטומטי + הודעה לכל המצביעים	הקצאת משימה עם 80% תמיכה בהצבעה	28. אישור הקצאה בהצבעה
דחייה אוטומטית + שליחת בקשה להגדרת פרמטרים חדשים	הקצאת משימה עם פחות מ-50% תמיכה	
גרף עמודות עם נתונים ממוקדים + אפשרות הורדה	יצירת גרף השוואה בין 2 משתמשים	29. מעקב ביצועים בגרפים
הודעת שגיאה: "נא לבחור תאריך תקין"	בחירת טווח תאריכים לא חוקי (למשל: 2023/02/30)	
חסימה + התראת מנהל Captcha +	ניסיון כניסה מכתובת IP חשודה	30. אבטחת חיבור
חסימת גישה + הודעת "חיבור לא מאובטח"	שימוש ב-WiFi ציבורי ללא HTTPS	

שגיאת 403 + רישום אירוע ביומן האבטחה	ניסיון גישה לקבצי משתמש דרך ה-API	31. הצפנת נתונים
דרישת מפתח פענוח ייחודי	שחזור גיבוי עם נתונים מוצפנים	
התאמת ערכת צבעים אוטומטית + שמירת ההעדפה	גישה דרך דפדפן מובייל עם תצוגת Night Mode	32. גישות בנייד
הודעת "נדרש עדכון לגרסה האחרונה"	שימוש באפליקציה ללא עדכונים גרפים אחרונים	
תרגום מלא של כל הכפתורים וההודעות (כולל דוחות)	שינוי שפה לרוסית בממשק המנהל	33. תמיכה בשפות
הצגת הודעה באנגלית/עברית (ברירת המחדל)	הודעת שגיאה בשפה לא נתמכת (למשל: צרפתית)	
אנימציות מעבר חלקה + עדכון אוטומטי בקטגוריה	גרירת משימה מקטגוריה אחת לאחרת	34. ממשק ידידותי
הודעת "לא נמצאו תוצאות" + הצעת מילים דומות	חיפוש משימה לפי מילת מפתח לא קיימת	
הודעת "גודל קובץ מקסימלי: MB50"	ניסיון להעלות קובץ מעל MB100	35. הודעות שגיאה
חסימה + הודעת "נא להשתמש בתווים תקינים"	הזנת תווים אסורים בשדה תיאור (למשל: <script>)	
אינטגרציה חלקה עם תפריט המערכת + הודעת הפעלה	התקנת תוסף חדש לניהול תקציב	36. יכולת הרחבה
חסימה + הודעת "נא לגבות נתונים לפני עדכון"	ניסיון עדכון גרסה ללא גיבוי	
חסימה + הודעת "יומן פעילות אינו ניתן למחיקה"	מחיקת רשומת יומן פעילות על ידי מנהל	37. רישום פעולות

קובץ Excel עם עמודות: תאריך, משתמש, פעולה, פרטים	ייצוא יומן פעילות מלא ל- Excel	
הודעת "לא נמצא גיבוי בתאריך זה"	ניסיון שחזור גיבוי מתאריך לא קיים	38. גיבוי יומי
שחזור חשבון + סימון ביומן כ"שחזור ידני"	שחזור גיבוי עם נתונים סותרים (למשל: חשבון שנמחק)	
דוח עם סטטוס "עבר/נכשל" + פירוט תקלות	הרצת בדיקות יחידה (Unit Tests) לאחר עדכון קוד	39. בדיקות אוטומטיות
דיווח אוטומטי לצוות הפיתוח + עצירת פריסה	כשל בבדיקות אינטגרציה עם שירות צד שלישי	
מעבר בין אלמנטים עם מקש Tab + תיאור קולי לכל כפתור	ניווט בדף הבית באמצעות מקלדת בלבד	40. נגישות לקוראי מסך
הודעת "תמונה ללא תיאור" ביומן הנגישות	שימוש בקורא מסך (NVDA) לתאר תמונה ללא טקסט ALT	
קובץ תקין שניתן לפתוח ב- Excel/Google Sheets ללא שגיאות	ייצוא נתונים לפורמט CSV לפי תקן RFC 4180	41. סטנדרטים פתוחים
שגיאת 400 + הודעת "בקשה לא חוקית"	שימוש ב-API עם פורמט JSON לא תקני	
קובץ PDF עם תמיכה מלאה בעברית + כותרות מעוצבות	ייצוא דוח PDF עם עברית (כיוון טקסט RTL)	42. ייצוא דוחות
שימוש בהגדרות CSV עם תו מפריד מותאם	ייצוא דוח CSV עם תווים מיוחדים (למשל: פסיקים בתיאור)	
חסימה + הודעת "נא לאשר את כל ההרשאות הנדרשות"	כניסה עם חשבון Google ללא הרשאת "צפייה בפרופיל"	43. אימות OAuth
ביטול האימות + דרישת סיסמה בכניסה הבאה	ניתוק חשבון צד שלישי (למשל: Facebook)	

הצגת עדכון דינמי בממשק כל המשתתפים	עדכון נקודות במהלך משימה משותפת	44. התראות בזמן אמת
שליחת התראה ל- Desktop Notifications (אם אושר)	קבלת התראה על הודעה חדשה בדפדפן סגור	
הצעת "האם התכוונת ל...?" + קישורים רלוונטיים	חיפוש בתיעוד לפי מילת מפתח לא קיימת	46. תיעוד מערכת
סימון אוטומטי של "תיעוד מעודכן ל- [תאריך]"	עדכון תיעוד ללא גרסה חדשה	
חסימה + הצגת "חסרות 200 נקודות למימוש"	הגדרת פרס הדורש 500 נקודות למשתמש עם 300 נקודות	47. ניהול פרסים
הניקוד מנוכה + שליחת קוד פרס למייל	מימוש פרס עם ניקוד מספיק	
יצירת קבוצת משימות מקושרות + עדכון אוטומטי בסטטוס	פירוק משימה ל-10+ תתי-משימות	48. פירוק משימות
חסימה + הודעת "נדרשת הרשאת מנהל לפירוק משימות"	ניסיון פירוק משימה ללא הרשאות	
הודעת שגיאה: "לא ניתן ליצור תלות עצמית"	ניסיון לסמן משימה כתלויה בעצמה	49. תלות משימות
הצגת תרשים זרימה + חסימת סטטוס עד השלמת כל התלויות	יצירת שרשרת תלויות (משימה א' → ב' → ג')	
המלצה עם נימוק: "זו משימה שביצעת 12 פעמים בחודש האחרון"	הצעת משימת "כביסה" למשתמש שמבצע אותה כל יום שלישי	50. משימות מבוססות הרגלים
הצעת משימות בסיסיות עם תווית "מומלץ למתחילים"	ניסיון להציע משימה חדשה ללא היסטוריה	
חסימה + הודעת "סוג קובץ לא מאושר"	צירוף קובץ EXE למשימה (סיכון אבטחתי)	51. צירוף קבצים

המרה אוטומטית ל-JPG + הודעת "הקובץ הומר לפורמט נתמך"	צירוף תמונה בפורמט WebP	
חסימה + הדגשת התתי-משימות החסרות	סגירת משימה ראשית כאשר תתי-משימה אחת פתוחה	52. משימות תלויות
עדכון אוטומטי של כל התלויות + הודעת עדכון למשתמשים	שינוי סדר תתי-משימות לאחר הקצאה	
הענקת תג "כוכב זהב" בפרופיל + בונוס נקודות	דירוג משתמש כ"מצטיין" לאחר 30 משימות בחודש	53. הערכת ביצועים
הצעה אוטומטית להדרכה/שיחה עם מנהל	משתמש עם דירוג "נמוך" במשך 3 חודשים	
עדכון הקטגוריה בכל הממשקים + רישום ביומן הפעילות	גרירת משימה לקטגוריה חדשה ("סידורים")	54. מיון משימות
חסימה + הודעת "נדרשת הרשאת מנהל ליצירת קטגוריות"	יצירת קטגוריה מותאמת אישית ללא הרשאה	
סנכרון אוטומטי + סימון "שונתה במצב Offline"	עדכון משימה במצב Offline וחיבור מחדש לאחר 24 שעות	55. פעולה Offline
הודעת "נא להתחבר לרשת להקצאה" + שמירה מקומית כטיטה	ניסיון להקצות משימה חדשה ללא חיבור אינטרנט	
הצגת גרף תחזית + המלצות לפיזור משימות	חיזוי עומס שבועי עם 90% דיוק לפי היסטוריה	56. חיזוי עומסים
הצגת הודעת "תחזית לא זמינה - נא להזין נתונים ידנית"	חיזוי עומס בתקופת חג (ללא היסטוריה מספקת)	
שחזור מלא עם כל הפרטים + סימון "שחזור מתאריך [X]"	שחזור משימה שנמחקה לפני 30 יום	57. שחזור היסטוריה

ניסיון שחזור גרסה ישנה של משימה	הצגת גרסאות היסטוריות + אפשרות בחירה	
שינוי צבע ערכת הנושא ל"כהה"	עדכון מידי בכל הדפים + שמירת ההעדפה	58. התאמת ממשק
הוספת ווידג'ט מותאם ללוח המשימות	שמירת התצורה האישית בענן + טעינה אוטומטית במכשירים	
החלפת מכשיר לאימות דו-שלבי	דרישת אימות מחדש דרך מייל/סמס	59. אימות דו-שלבי
עדכון גרף ביצועים תוך כדי השלמת משימה	אנימציות עדכון חלקה + רענון נתונים	60. דוחות בזמן אמת
בחירת טווח תאריכים "כל הזמנים" בדוח	הצגת נתונים מצטברים + השוואה בין תקופות	
הקצאה אוטומטית של משימה קשה למשתמש עם הכי פחות עומס	הצגת נימוק: "הוקצה למשתמש X עקב עומס נמוך"	61. חלוקת עומס אופטימלית
ניסיון הקצאה שגורמת לעומס יתר על משתמש	התראת מנהל: "משתמש Y עמוס - מומלץ לפזר משימות"	

Unit Test .14.2

רכיב	פונקציה	בדיקה
TaskManager	<code>createTask()</code>	יצירת משימה חדשה עם פרטים מלאים – בדיקה שהמשימה נשמרת במסד הנתונים
	<code>assignTask(user, task)</code>	הקצאת משימה למשתמש – בדיקה שהמשימה מתווספת לרשימת המשימות של המשתמש

עדכון סטטוס משימה ל-"בוצע" – בדיקה שהסטטוס מתעדכן וששדות אחרים נשארים ללא שינוי	updateTaskStatus(taskId, status)	
אימות פרטי משתמש – בדיקה שכניסה עם פרטים תקינים מאושרת ופרטים לא תקינים נדחים	login(email, password)	UserManager
רישום משתמש חדש – בדיקה שהמשתמש נשמר עם תעודת זהות ייחודית ושלא ניתן לרשום בפילויות	registerUser(userDetails)	
חישוב ניקוד משתמש – בדיקה שהניקוד מתעדכן בהתאם למשימות שבוצעו	calculateScore(user)	ScoreManager
הפחתת נקודות ממשתמש – בדיקה שהניקוד יורד ושלא יורד מתחת לאפס	deductScore(user, points)	
הוספת הצבעה למשימה – בדיקה שהצבעות מאושרות נרשמות כראוי ושלא ניתן להצביע פעמיים	addVote(taskId, userId, voteType)	VoteManager
הפקת דוח PDF – בדיקה שהדוח מכיל את כל המידע ושמירה של קובץ תקין	generatePDFReport(data)	ReportGenerator

הפקת דוח CSV עם +1,000 רשומות – בדיקה שהקובץ נשמר בפורמט תקין	<code>generateCSVReport(data)</code>	
שליחת הודעה למשתמש – בדיקה שהמשתמש מקבל התראה תקינה	<code>sendNotification(user, message)</code>	NotificationManager
אימות דו-שלבי – בדיקה שהקוד תואם ומאפשר גישה רק לאחר אימות	<code>twoFactorAuth(user, code)</code>	AuthenticationManager
בניית גרף משימות – בדיקה שכל משתמש מחובר למשימות המתאימות בציוני התאמה	<code>buildGraph(users, tasks)</code>	TaskGraphBuilder
ביצוע שידוך אופטימלי – בדיקה שהשידוך מחזיר את התוצאה עם המשקל הגבוה ביותר	<code>runHungarianAlgorithm(graph)</code>	HungarianAlgorithm

15. בקרת גרסאות

גרסה 1.0 – עיצוב ובניית ממשק משתמש בסיסי

תכולה:

- עיצוב ראשוני של ממשק המשתמש (דף בית, כניסה/הרשמה).
- מעבר בסיסי בין דפי המערכת: דף משימות, דף ניקוד, דף הגדרות.
- שימוש ב-Angular ליצירת ממשק אינטראקטיבי.

גרסה 2.0 – בניית בסיס נתונים וחיבורו לממשק משתמש

תכולה:

- יצירת בסיס נתונים ב-Firebase.
 - חיבור בסיס הנתונים לממשק המשתמש (קריאת משימות, שמירת משימות).
 - בניית מודל נתונים ל-Users, Tasks, ו-Scores.
 - בדיקות בסיסיות לאימות נתונים נכונים.
-

גרסה 3.0 – פיתוח צד שרת (Node.js + Firebase Functions)

תכולה:

- פיתוח API עם Firebase Functions לניהול משימות, הצבעות וניקוד.
 - הוספת אימות משתמשים עם Firebase Authentication (כולל תמיכה ב-OAuth).
 - מנגנון הרשאות בסיסי למנהלים ומשתמשים רגילים.
-

גרסה 4.0 – ניהול משימות וניקוד מתקדם

תכולה:

- הוספת אפשרות להקצות משימות למשתמשים.
 - חישוב ניקוד אוטומטי לכל משימה (כולל בונסים).
 - מעקב אחרי משימות שהושלמו ומשימות פתוחות.
 - הצגת דוחות ביצועים עם גרפים פשוטים.
-

גרסה 5.0 – הודעות, התראות ושידוך אופטימלי (Hungarian Algorithm)

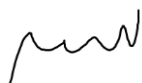
תכולה:

- שילוב Firebase Messaging לשליחת התראות על משימות פתוחות ומשימות שלא הושלמו.
 - בניית גרף דו-צדדי (משתמשים ↔ משימות).
 - שימוש באלגוריתם ההונגרי לשידוך אופטימלי בין משתמשים ומשימות.
 - הצגת תוצאות השידוך בממשק.
-

גרסה 6.0 – שיפור אבטחה ובדיקות מערכת (Unit Tests)

תכולה:

- הוספת אימות דו-שלבי (FA2).
- הגנה מפני מתקפות (SQL Injection, NoSQL Injection).
- ביצוע בדיקות קופסה שחורה וקופסה לבנה לכל רכיב.
- הפקת דוחות מערכת מפורטים (PDF, CSV).



חתימת המנחה



חתימת הסטודנט

3. הערות ראש המחלקה במכללה

על פי חוות דעת הוועדה המכללית. ההצעה מאושרת. יש להתייחס לכל ההערות.
וועדת הוראה: יו"ר ד"ר שאדי עסאקלה רמ"ח, חבר קופפר מורן – מנחה ומרצה + חאמד אוסנת –
מנחה ומרצה.

ד. אישור ראש המגמה



שם: _____ ד"ר שאדי עסאקלה _____ חתימה: _____

תאריך: 16.03.2025 _____ הערות הגורם המקצועי מטעם מה"ט

4. הערות הגורם המקצועי מטעם מה"ט

5. אישור הגורם המקצועי מטעם מה"ט

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____